UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Institut GALILÉE
Université Sorbonne Paris Nord

Réseaux Informatique

Séance 4 :
Réseaux LAN et Ethernet

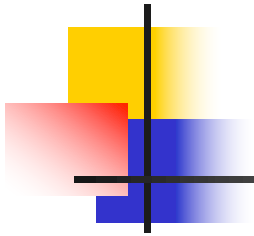
Responsable : Mme Gladys DIAZ

L2TI – E218

E-mail : gladys.diaz@univ-paris13.fr

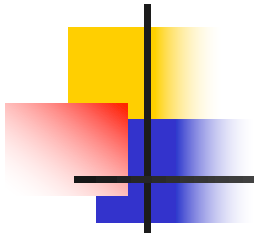
Formation : Master Informatique 1

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD



Réseaux LAN et Ethernet

1. Réseaux LAN
2. Topologies LAN
3. Modes de transmission
4. Méthodes d'accès au medium partagé
5. Normes IEEE
6. Réseaux Ethernet
7. Adresses LAN
8. Protocole ARP
9. Hétérogénéité des réseaux

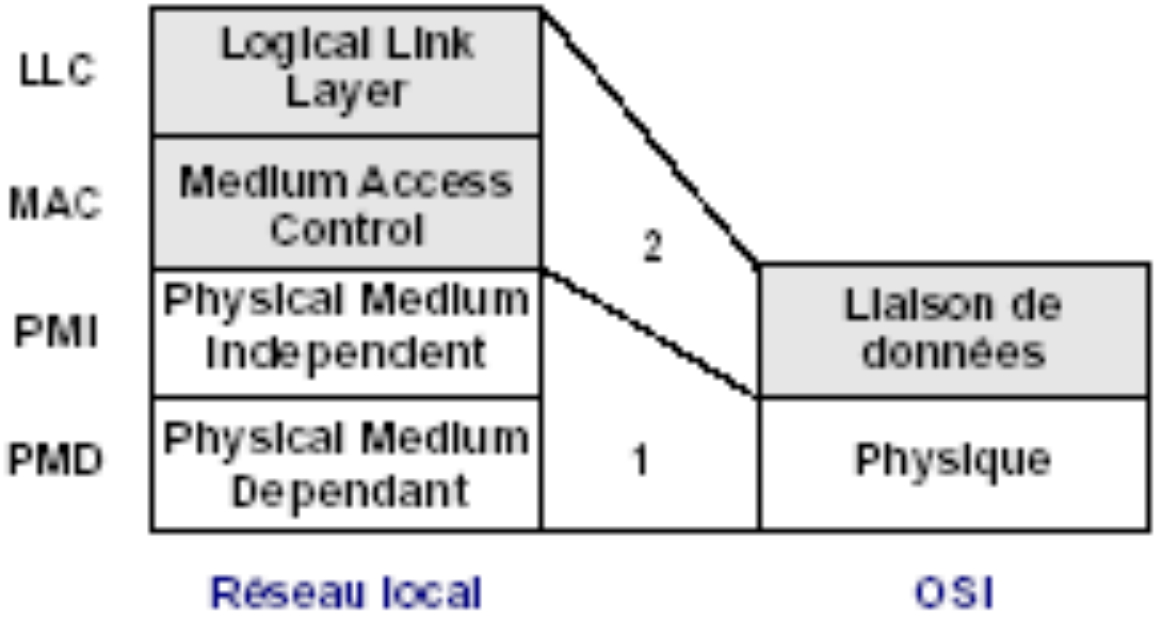


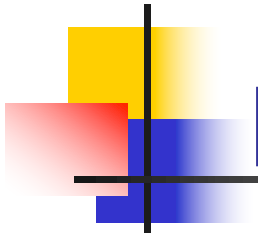
1. Réseaux LAN

- LAN - Local Area Network
- Permet de connecter des ordinateurs proches physiquement (≈ 1km) :
  - Haut débit
  - multi-access
- Technologies:
  - Ethernet 10 Mbps, 100Mbps, Gbps
  - Token Ring 16 Mbps
  - FDDI 100 Mbps

Les couches 1 et 2 des LAN

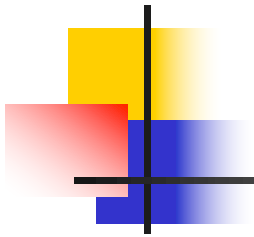
- LAN / OSI
  - OSI : mode point à point au niveau des couches 1 et 2
  - LAN : un support unique en mode diffusion





Les couches 1 et 2 des LAN

- PMD - Physical Medium Dependent
  - assure le transfert des données (bits) sur des supports variés
    - câble coaxial, paire torsadée, fibre optique, sans fil
- PMI - Physical Medium Independent
  - détection de la présence d'un signal, codage, récupération d'horloge (synchronisation)
- MAC - Medium Access Control
  - contrôle de l'accès partagé au support et contrôle d'erreur
- LLC - Logical Link Control
  - établissement/rupture de la connexion, gestion de la liaison logique

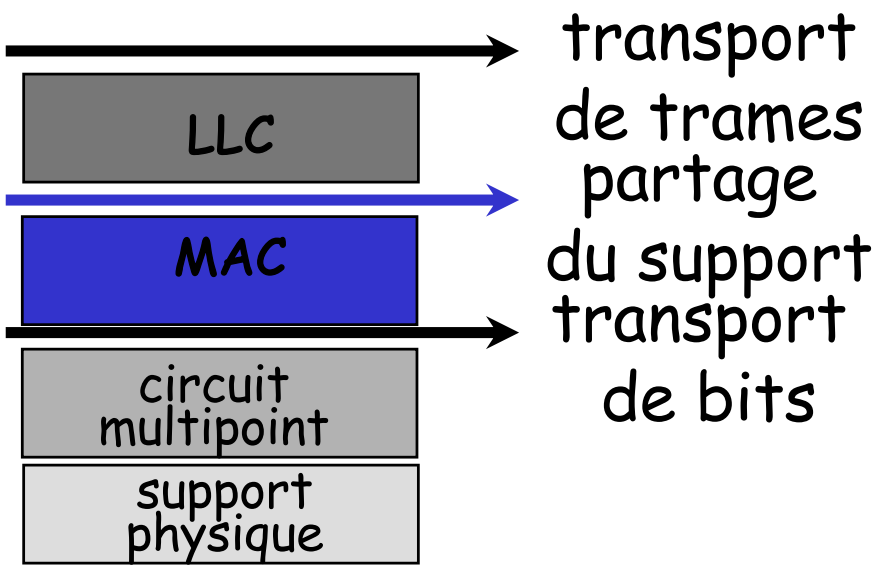


L'adressage - LAN

- OSI : adressage au niveau de la couche réseau (3)
- LAN : un niveau d'adressage supplémentaire
  - chaque interface (point d'accès au réseau) est distinguée par une **adresse physique** ou **adresse MAC**
  - le message n'est transmis à la couche réseau que s'il concerne l'interface destinataire
  - -> évite d'interrompre le processeur hôte de chaque poste raccordé pour chaque message transmis et pour s'apercevoir finalement que le message ne lui était pas destiné…

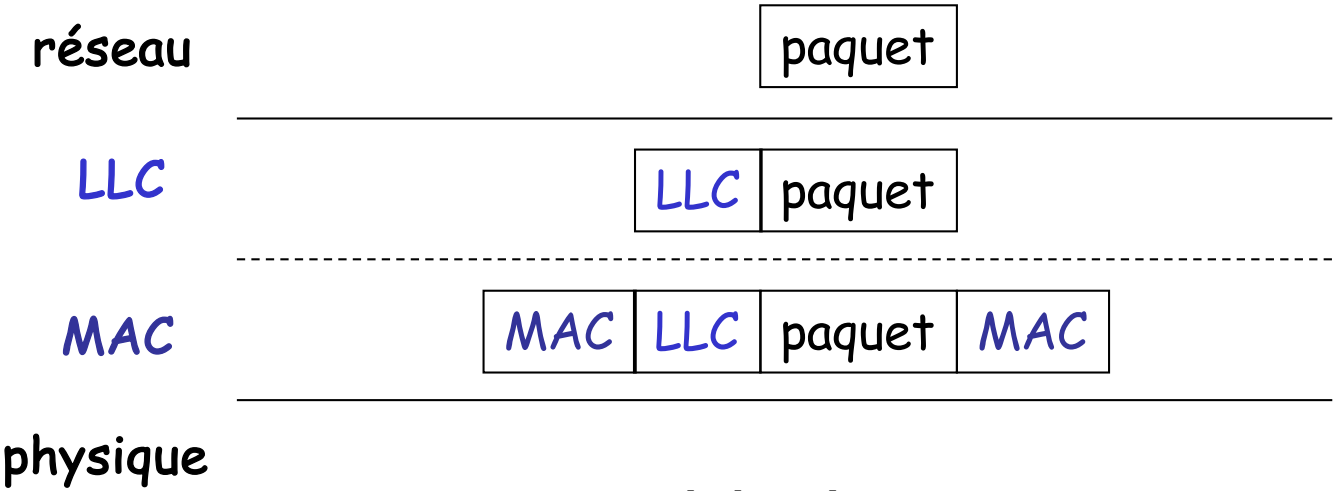
La couche liaison dans les LAN

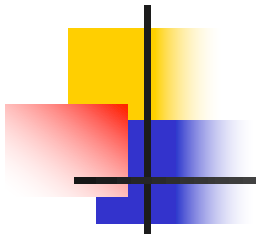
- 2 sous-couches
- MAC
  - Medium Access Control
  - définit des règles de partage du support multipoint
    - éviter les contentions d'accès
    - partager équitablement la BP
- LLC
  - Logical Link Control
  - fournit la plupart des fonctions de la couche liaison de données



La sous-couche LLC (IEEE 802.2)

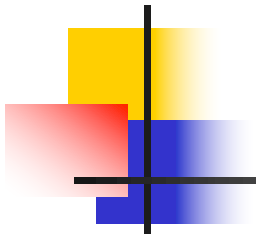
- responsable de l'adressage et du contrôle du lien de données
  - indépendante de la topologie et du support de transmission
  - indépendante de la sous-couche MAC
- elle fournit
  - le choix entre plusieurs services
  - un format simple et une interface avec la couche réseau





La sous-couche LLC

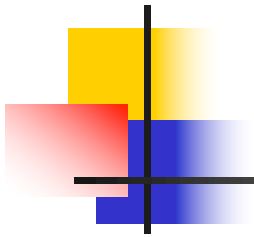
- 3 services et 3 protocoles
  - sans connexion : LLC1
    - aucun séquencement, aucun acquittement (➔ pas de garantie de livraison, pas de notification en cas d'échec), aucun contrôle d'erreur
    - simple et utile pour des applications pour lesquelles un mode connecté serait pénalisant (diffusion, transactionnel, temps réel)
  - avec connexion : LLC2
    - contrôle d'erreur et contrôle de flux (comparable HDLC)
  - sans connexion avec acquittement : LLC3
    - vise une fiabilité des échanges sans avoir d'états de connexion à maintenir



LAN - RLE

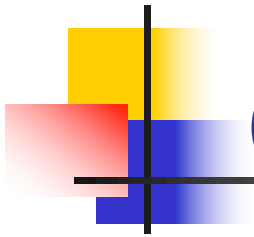
- LAN - Local Area Network
  - un réseau local couvre en principe une surface
  - géographique peu étendue (étage ou bâtiment) dans la classification LAN/MAN/WAN

- RLE - Réseau Local Etendu ou d'Entreprise
  - un réseau local qui peut s'étendre sur plusieurs bâtiments ou sites
  - abstraction de la notion d'étendue géographique



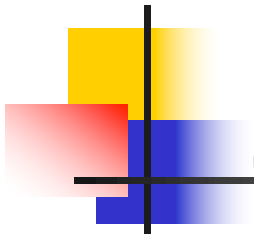
LAN - Problèmes

- Deux problèmes majeurs dans les réseaux informatiques
  - Où s'effectuent les traitements (exécution des programmes) ?
  - Quelle est la politique d'accès au réseau ?



Constituants d'un LAN

- Un câblage reliant les différents nœuds suivant une certaine topologie
- Une méthode d'accès au support pour assurer son partage
- Une méthode d'adressage pour identifier chaque entité du réseau
- Un ensemble de protocole pour permettre la communication
- Des applications qui utilisent les protocoles de communication

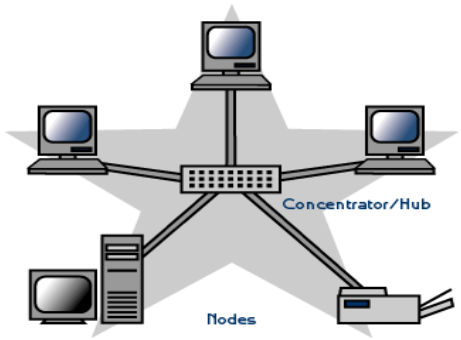


2. Topologies de réseaux LAN

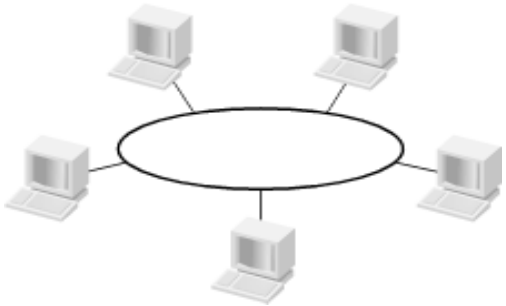
- Topologie physique :
  - Correspond à la manière dont les différents composants matériels (terminaux, nœuds, liens) d'un réseau sont reliés physiquement (interconnectés) entre eux.

La topologie physique

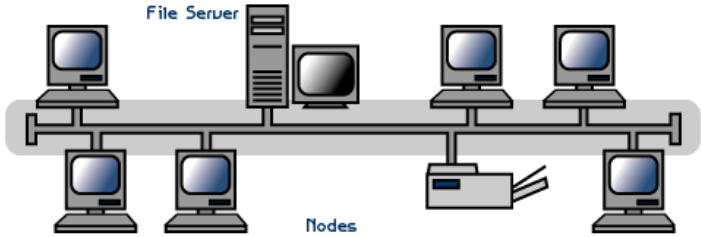
- ou le plan de câblage
- en théorie : 4 possibilités
  - l'étoile



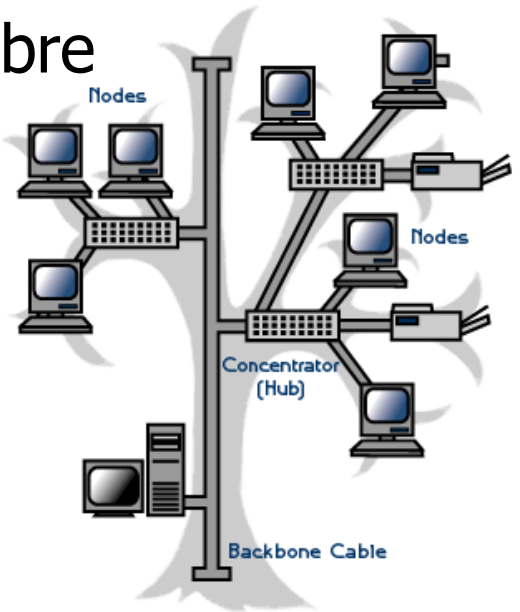
  - l'anneau



  - le bus

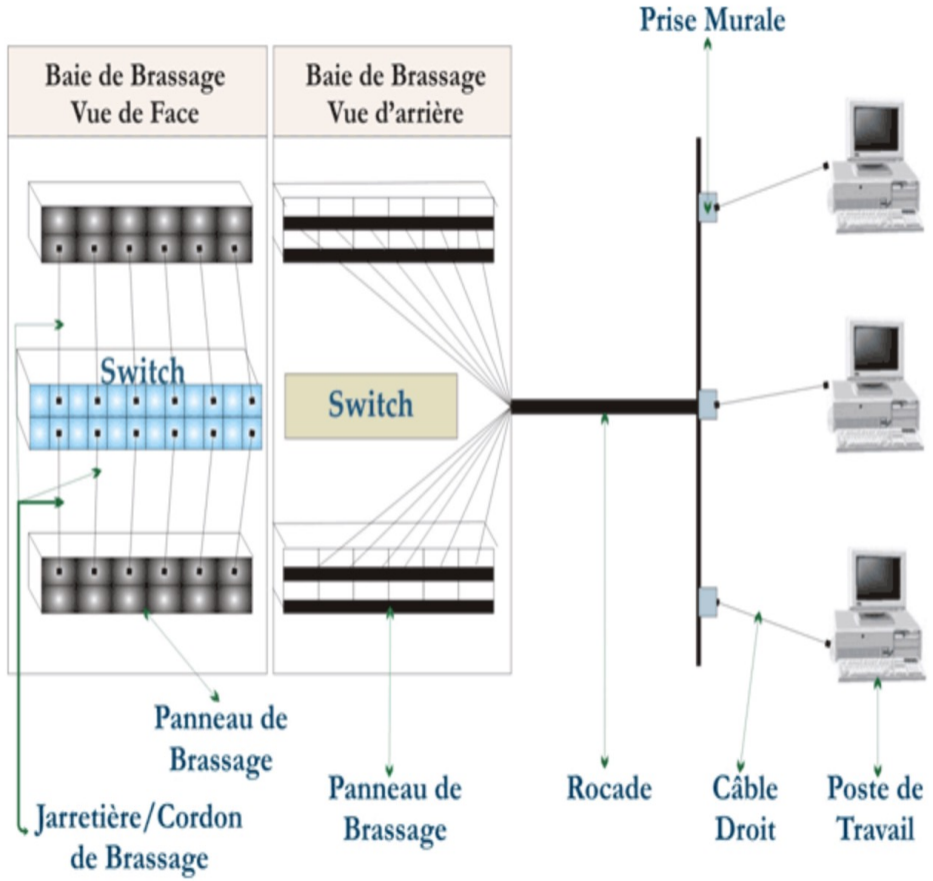


  - l'arbre



La topologie physique

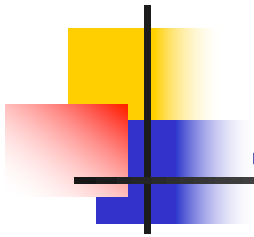
- pérennité
  - l'étoile permet aisément l'ajout de nouveaux nœuds
- type de câble utilisé
  - le câble le plus répandu est la paire UTP qui est le plus souvent utilisée avec l'étoile
- en pratique : souvent l'étoile
  - armoire de brassage
  - située dans un local technique
  - sur laquelle arrivent les UTP



La topologie logique

- prise en compte par la méthode d'accès au support
  - décrit la manière selon laquelle circule "logiquement" l'information
- 3 possibilités
  - l'étoile
  - le bus
  - l'anneau
- exemples

log. \ phys.	étoile	bus	anneau
étoile	PABX	-	-
bus	10BaseT	10Base5 DQDB	-
anneau	Token Ring	Token Bus	FDDI



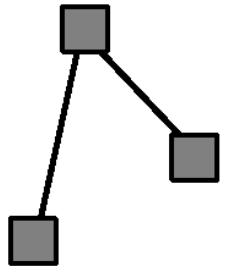
3. Modes de transmission

Selon le nombre d'entités communicantes, on aura différents modes de communication :

- Mode Point à Point
- Mode diffusion : BroadCast et MultiCast

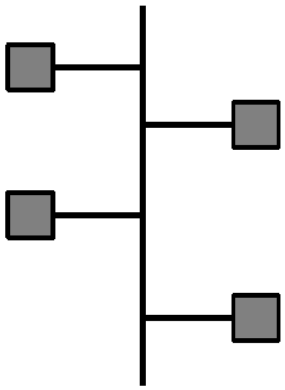
Modes de transmission

Point-to-point



- Point-to-point
  - Seulement 2 systèmes sont impliqués
  - Pas de doute sur la provenance des données !

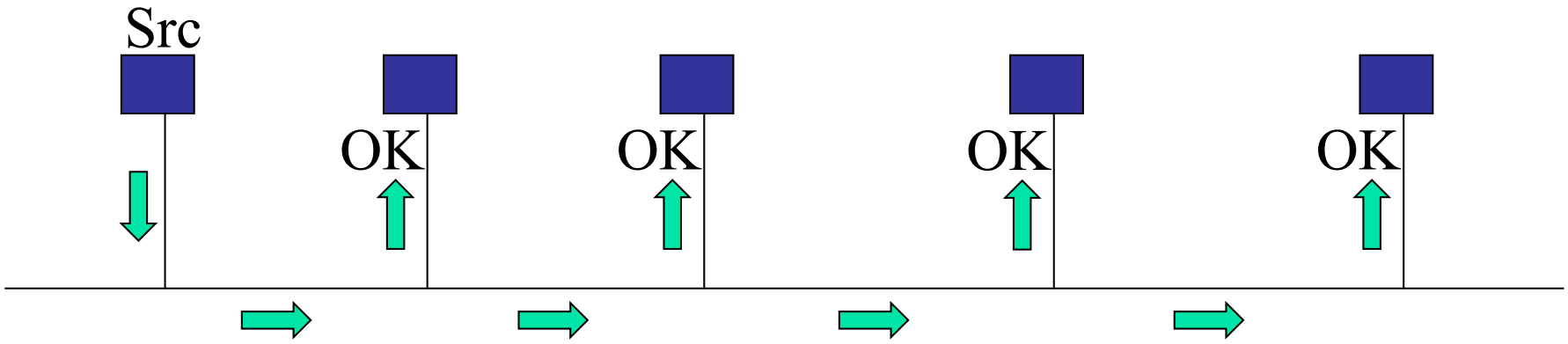
Multiaccess

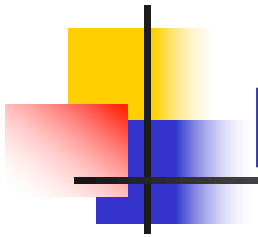


- Multiaccess ➔ médium partagé
  - Beaucoup de systèmes terminaux partage la même ressource physique
    - Câble, fréquence…
  - Il faut un mécanisme d'arbitrage !

Broadcast grâce au support partagé

- Diffusion générale : une machine (source) envoie un message à toutes les machines

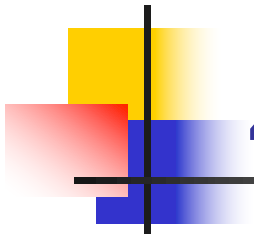




Broadcast - problématiques

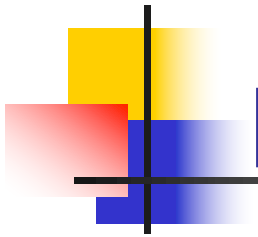
- Problématique
  - un support unique partagé par l'ensemble des stations raccordées au support
  - les stations ne peuvent pas utiliser simultanément le support

↳ nécessité d'arbitrage !



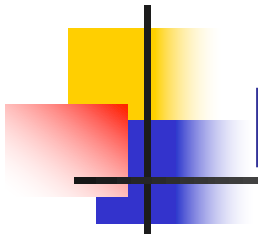
4. Méthodes d'accès

- Sous couche MAC
  - Medium Access Control
  - définit des règles de partage du support multipoint
    - éviter les contentions d'accès
    - partager équitablement la BP



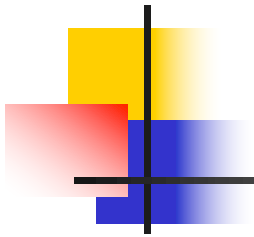
Méthodes d'accès

- Classification des mécanismes d'accès
  - accès statique (Point de vue Télécoms)
    - la bande passante est répartie de façon invariante dans le temps entre les stations
  - accès dynamique (Point de vue Informatique)
    - la bande passante est allouée à la demande



Méthodes d'accès

- classification des mécanismes d'accès
  - accès statique
    - la bande passante est répartie de façon invariante dans le temps entre les stations
      - Par partage strict du support : Le support est "divisé", soit dans le temps, soit physiquement



Méthodes d'accès

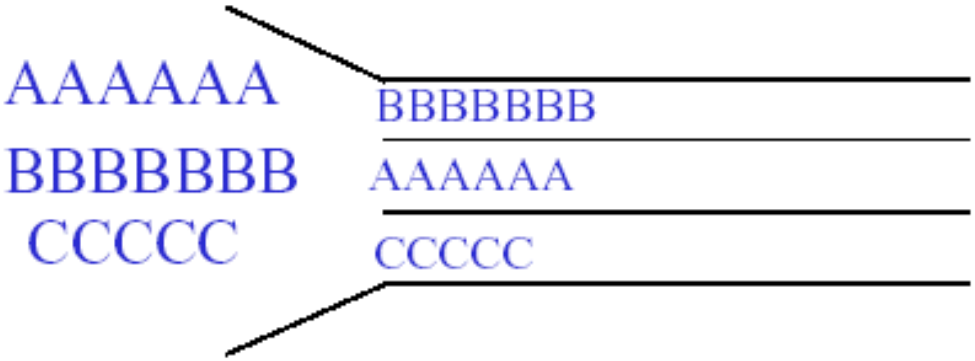
- accès dynamique
  - la bande passante est allouée à la demande
    - politiques d'accès dynamique à allocation déterministe
      - Par accès séquentiel : On parle à tour de rôle
    - politique d'accès dynamique à allocation aléatoire
      - Par accès aléatoire : On parle quand on veut

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

FDMA

accès statique

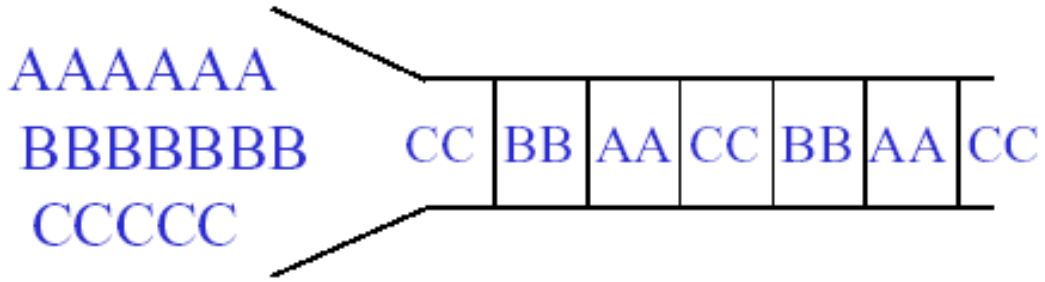
- FDMA : Frequency Division Multiple Access
- Principe
  - la bande passante est découpée en sous-bandes
  - une sous-bande est affectée à une seule station qui en a l'usage exclusif



TDMA

accès statique

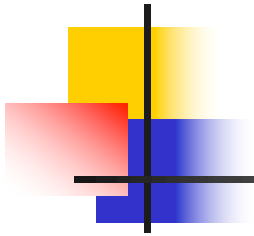
- TDMA : Time Division Multiple Acces
- Principe
  - le temps est découpé en intervalles réguliers qui sont affectés à chaque station de manière périodique
  - durant le slot qui lui est alloué, la station possède le droit exclusif d'accès au canal



Méthodes d'accès statiques

- les méthodes d'accès statique
  - sont adaptées aux cas où :
    - le nombre de stations actives est réduit et fixe
    - les trafics sont prévisibles et à débits constants
  - ne sont pas adaptées aux LAN où :
    - le nombre de stations actives varie dans le temps
    - les stations génèrent un trafic sporadique

- il est préférable d'allouer la BP dynamiquement en fonction des demandes immédiates

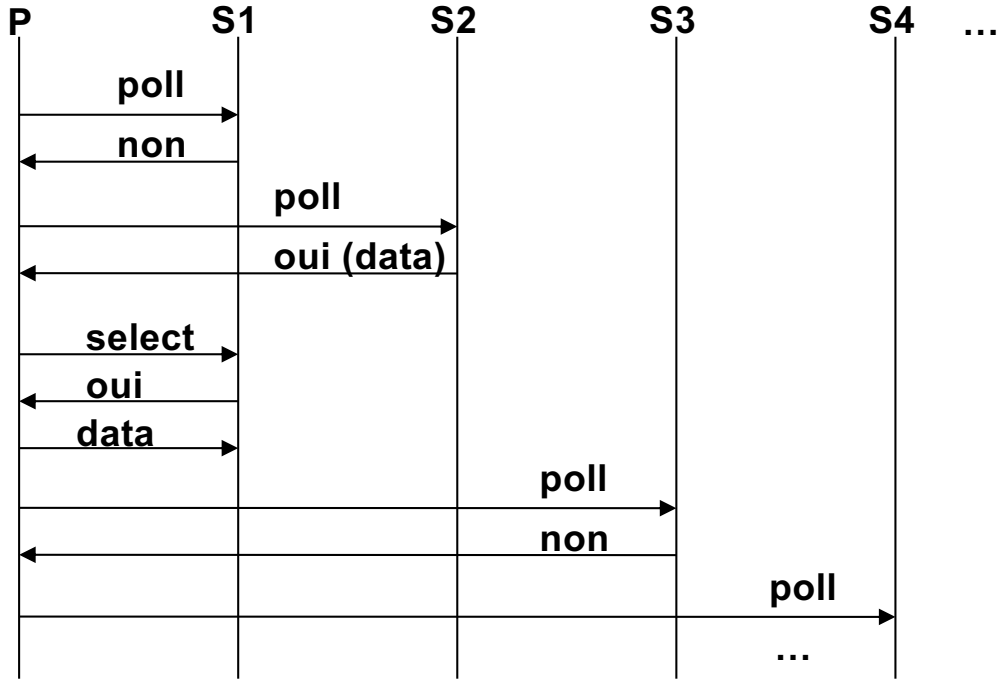


Méthodes d'accès dynamiques

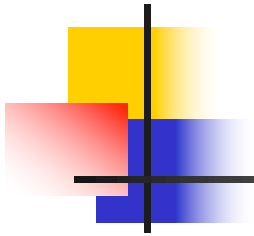
- Politiques d'accès dynamique à allocation déterministe
  - le polling
  - le jeton :
    - non adressé,
    - adressé

Le polling

- Principe



- avantages
  - ☺ simplicité
  - ☺ équitabilité (en limitant la réponse)
  - ☺ priorités faciles à mettre en œuvre
- inconvénients
  - ☹ manque d'efficacité (*overhead*)
  - ☹ approche centralisée ➔ fiabilité du primaire
  - ☹ approche centralisée ➔ goulet d'étranglement du primaire

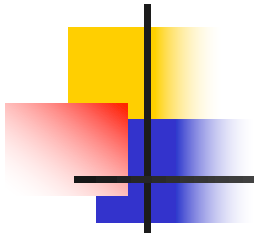


Le jeton

- Principe
  - consiste à faire circuler sur le réseau une trame spéciale : le jeton
  - seule la station qui possède le jeton, à un instant donné, est autorisée à émettre
- 2 variantes
  - le jeton non adressé
  - le jeton adressé

Le jeton non adressé

- Utilisé sur des topologies en anneau
- Principe
  - le jeton circule sur l'anneau et donne, selon son état (libre/occupé) le droit d'émettre à la station qui le détient



Le jeton non adressé

- une station qui veut émettre
  - attend un jeton marqué "libre"
  - sur réception de ce dernier
    - elle change l'état du jeton ("occupé")
    - elle attache au jeton son message, son @ et l'@ de destination
    - elle transmet le tout sur l'anneau

Le jeton non adressé

- une station qui reçoit un jeton marqué "occupé"
  - consulte l'@ de destination
    - si c'est la sienne, elle copie la trame et fait suivre la trame
      - ➔Service de la diffusion
  - consulte l'@ de source
    - si c'est la sienne, elle retire la trame et émet un jeton marqué "libre"

Le jeton non adressé

- avantages
  - ☺ accès déterministe : chaque station est assurée de pouvoir émettre avant un délai borné
  - ☺ stabilité à forte charge : les performances ne s'écroulent pas
  - ☺ mise en œuvre de priorités possible
- inconvénients
  - ☹ la connexité doit être maintenue
  - ☹ inefficacité à faible charge
  - ☹ overhead du jeton
  - ☹ nécessité d'une station de surveillance pour veiller à l'unicité du jeton
- méthode utilisée dans IEEE 802.5 (Token Ring)

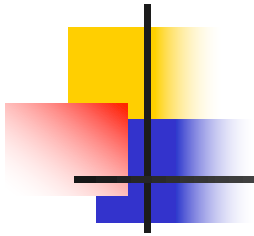
Le jeton adressé

- Utilisé sur des topologies en bus
- Principe
  - un anneau virtuel est créé : chaque station connaît son prédécesseur et son successeur par leurs @
  - seule la station en possession du jeton peut émettre
    - si elle n'a rien à émettre, elle envoie le jeton à son successeur logique ➔ jeton *adressé*
    - si elle a de l'information à émettre, elle peut émettre pendant un temps limité, au bout duquel elle doit passer le jeton à son successeur

Le jeton adressé

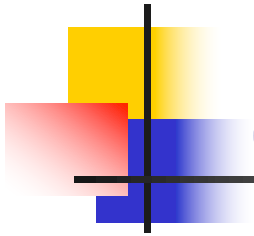
- avantages
  - ☺ accès déterministe : chaque station est assurée de pouvoir émettre avant un délai borné
  - ☺ stabilité à forte charge : les performances ne s'écroulent pas
  - ☺ mise en œuvre de priorités possible
  - ☺ bus passif vs. anneau actif
  - ☺ retrait implicite des trames (vs. jeton non adressé)
- inconvénients
  - ☹ inefficacité à faible charge
  - ☹ overhead du jeton
  - ☹ nécessité d'une station de surveillance pour veiller à l'unicité du jeton
  - ☹ mécanismes lourds pour l'insertion et le retrait de stations
  - ☹ nécessité d'une procédure d'initialisation de l'anneau « logique »

- méthode utilisée dans IEEE 802.4 (Token Bus)



Méthodes d'accès dynamiques

- Politiques d'accès dynamique à allocation aléatoire
  - Aloha
  - Carrier Sense Multiple Access

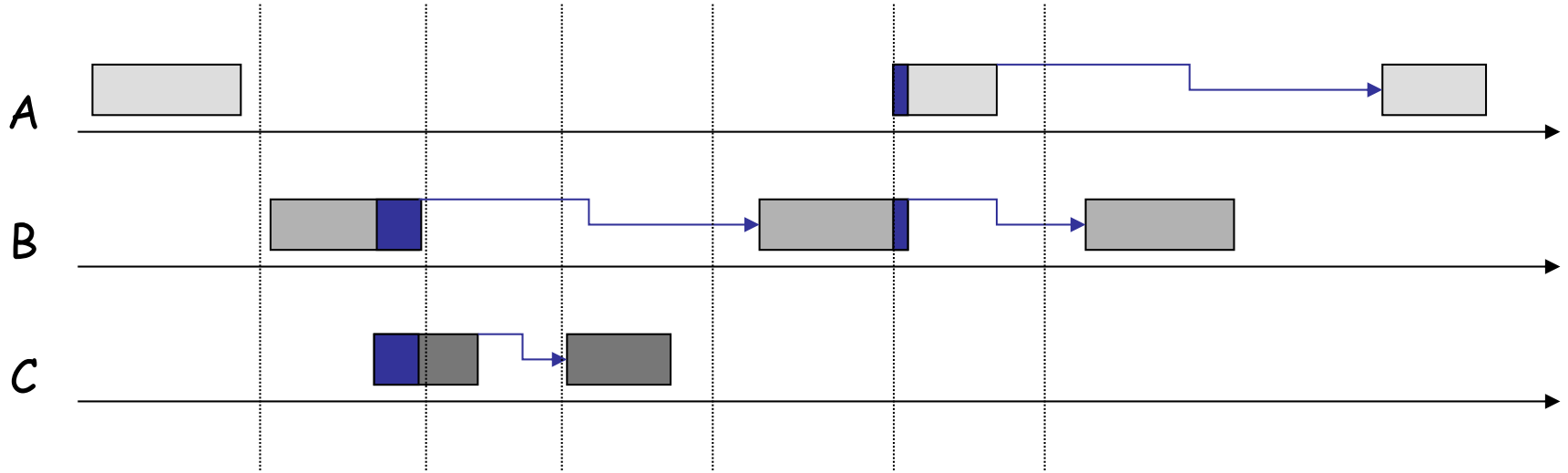


(Pure) Aloha

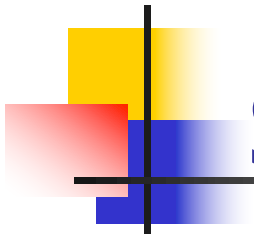
- testé au début des années 70 sur un réseau reliant les îles Hawaï par faisceaux hertziens
- Principe
  - une station émet dès lors qu'elle le souhaite
  - en cas de collision, la station réémettra sa trame au terme d'un délai aléatoire
  - au bout de *N* collisions successives, la station abandonne

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

(Pure) Aloha



- Pas de synchronisation : l'émission n'attend pas le prochain slot libre (complètement décentralisé)
- Collision possible détectée par le récepteur
- efficacité très faible : 18% !



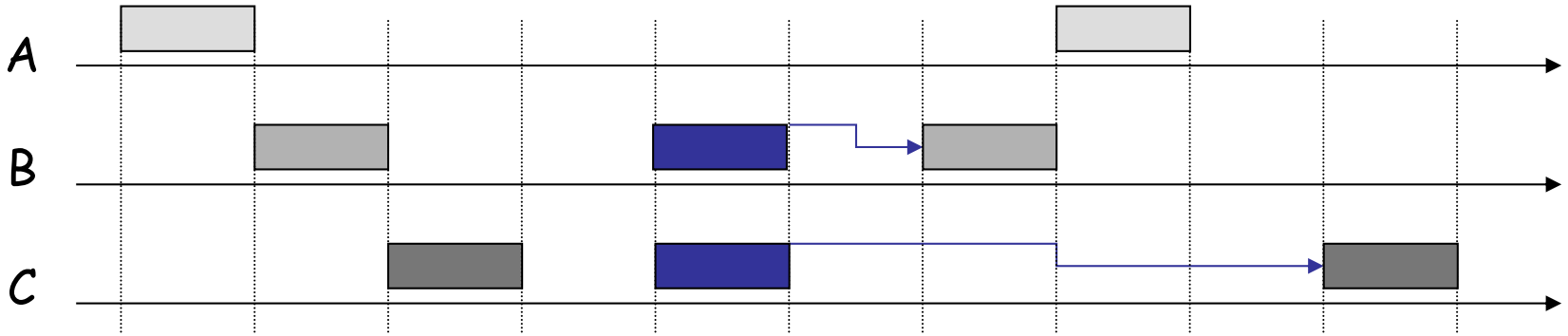
Slotted Aloha

- amélioration du Pure Aloha
- Principe
  - Trames de L bits, débit du canal R
  - Le temps est divisé en slots de taille L/R secondes
  - Les nœuds ne transmettent qu'en début de trame. Ils sont synchronisés et connaissent donc tous le même début de trame
  - Tous les nœuds détectent une collision avant la fin du slot
  - En cas de collision, la trame est retransmise dans des slots prochains avec une probabilité p

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Slotted Aloha

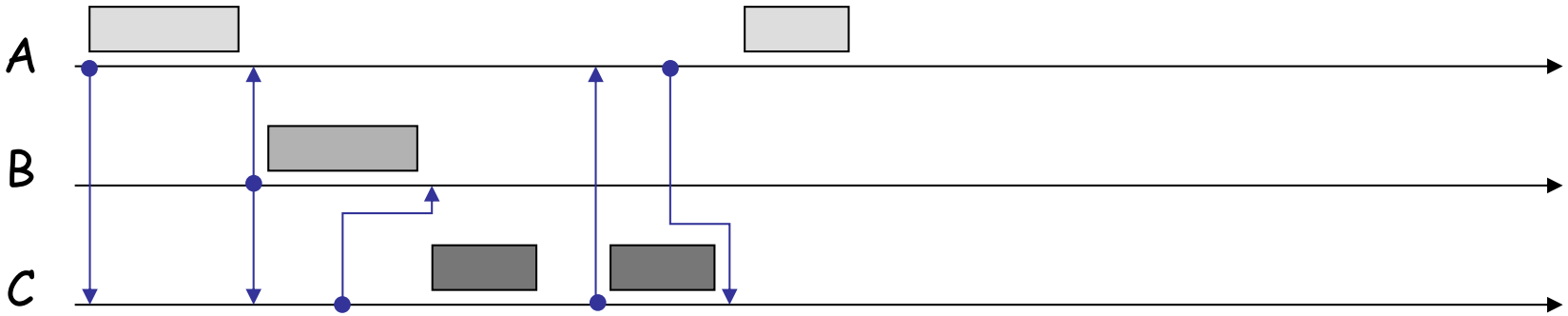
- Principe
  - le temps est discrétisé
  - les stations ne peuvent émettre qu'en début de slots

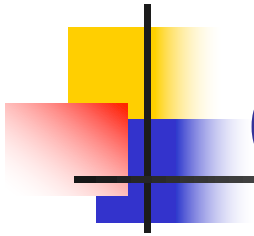


UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

CSMA

- CSMA : Carrier Sense Multiple Access
- Principe
  - reprend le Pure Aloha
  - avec une "écoute" du canal avant d'émettre : la station n'émet que si le canal est libre

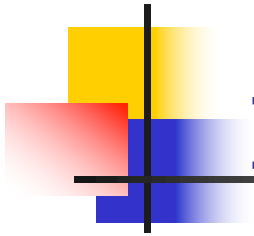




CSMA

- Variantes selon le type de décision prise par la station émettrice lorsqu'elle détecte le canal occupé

1. CSMA persistant
   - écoute persistante du canal
   - dès qu'il devient libre, émettre
2. CSMA non persistant
   - faire une nouvelle tentative au bout d'un temps aléatoire
3. CSMA p-persistant
   - écoute persistante du canal
   - dès qu'il devient libre,
     - avec une probabilité p, émettre
     - avec une probabilité (1-p), attendre un délai et aller en 1



Influence du temps de propagation

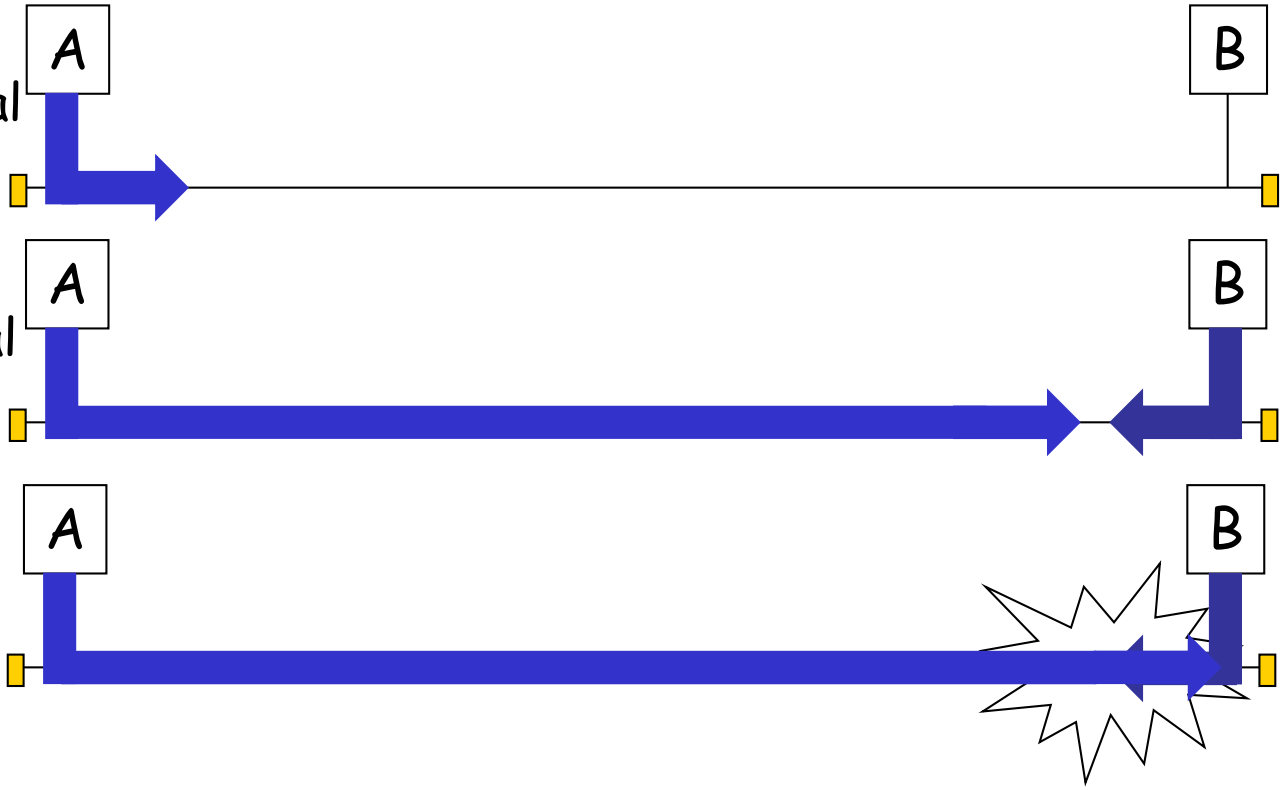
- Pourquoi peut-il y avoir encore des collisions ?
  - deux stations A et B, situées aux extrémités d'un bus
  - d la distance les séparant et v_p la vitesse de propagation sur le bus
  - t_p le temps de propagation entre A et B :
  - $t_p = d / v_p$

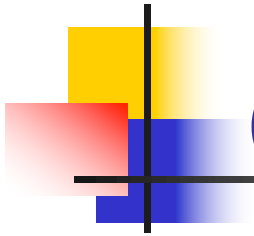
Influence du temps de propagation

à T_0
A détecte le canal libre et émet

à $T_0 + t_p - \varepsilon$
B détecte le canal libre et émet

à $T_0 + t_p$
collision !





CSMA/CD

- Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection
- le protocole utilisé par Ethernet !
- Principe
  - reprend CSMA
  - une station qui émet continue à écouter le canal pendant sa transmission ➔ détection des collisions
  - en cas de collision, chaque station impliquée déroule un algorithme de reprise

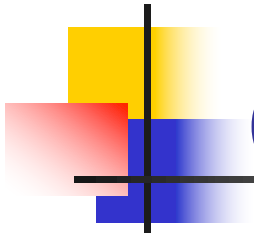
CSMA/CD : définitions

- fenêtre de collision (time-slot)
  - délai maximum qui s'écoule avant que l'on détecte une collision ou encore délai après lequel une station est certaine d'avoir réussi sa transmission
  - égale à deux fois le temps de propagation d'un signal sur le support.
  - c'est l'unité de temps du protocole

CSMA/CD : définitions

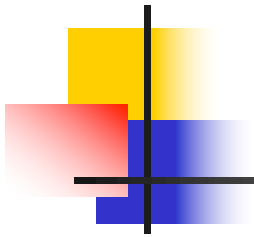
- séquence de brouillage (jam sequence)
  - séquence de brouillage envoyée par une station dès qu'elle a détecté une collision, afin de la rendre détectable par l'ensemble des stations impliquées
- délai inter-trame (interframe gap)
  - silence minimum entre 2 trames successives

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD



CSMA/CD

- avantages
  - ☺ approche complètement décentralisée
  - ☺ simplicité
  - ☺ équitabilité
  - ☺ très efficace sous faible charge
  - ☺ utilisation d'un bus passif
  - ☺ facilité d'installation pour un petit réseau et évolution sans remise en cause de l'existant
  - ☺ coût peu élevé
- inconvénients
  - ☹ délais imprévisibles
  - ☹ pertes de trames possibles



5. Normes IEEE

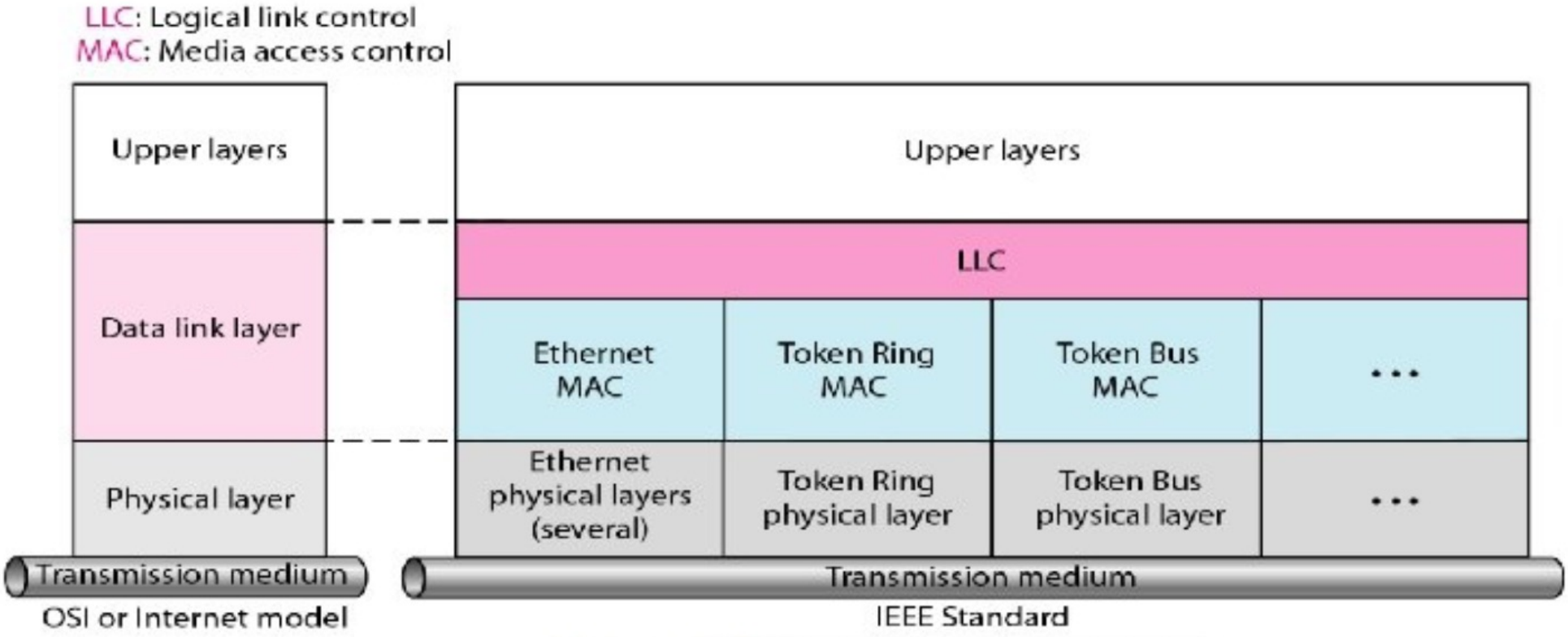
- En 1985, la IEEE Computer Society lance le projet appelé « Projet 802 », afin de définir des normes permettant l'intercommunication entre des équipements provenant de divers fabricants.

- Le projet 802 permet de spécifier les fonctions de la couche physique et de la couche de liaison de données des principaux protocoles LAN.

IEEE 802.x

- La couche Data Link est divisée en deux parties

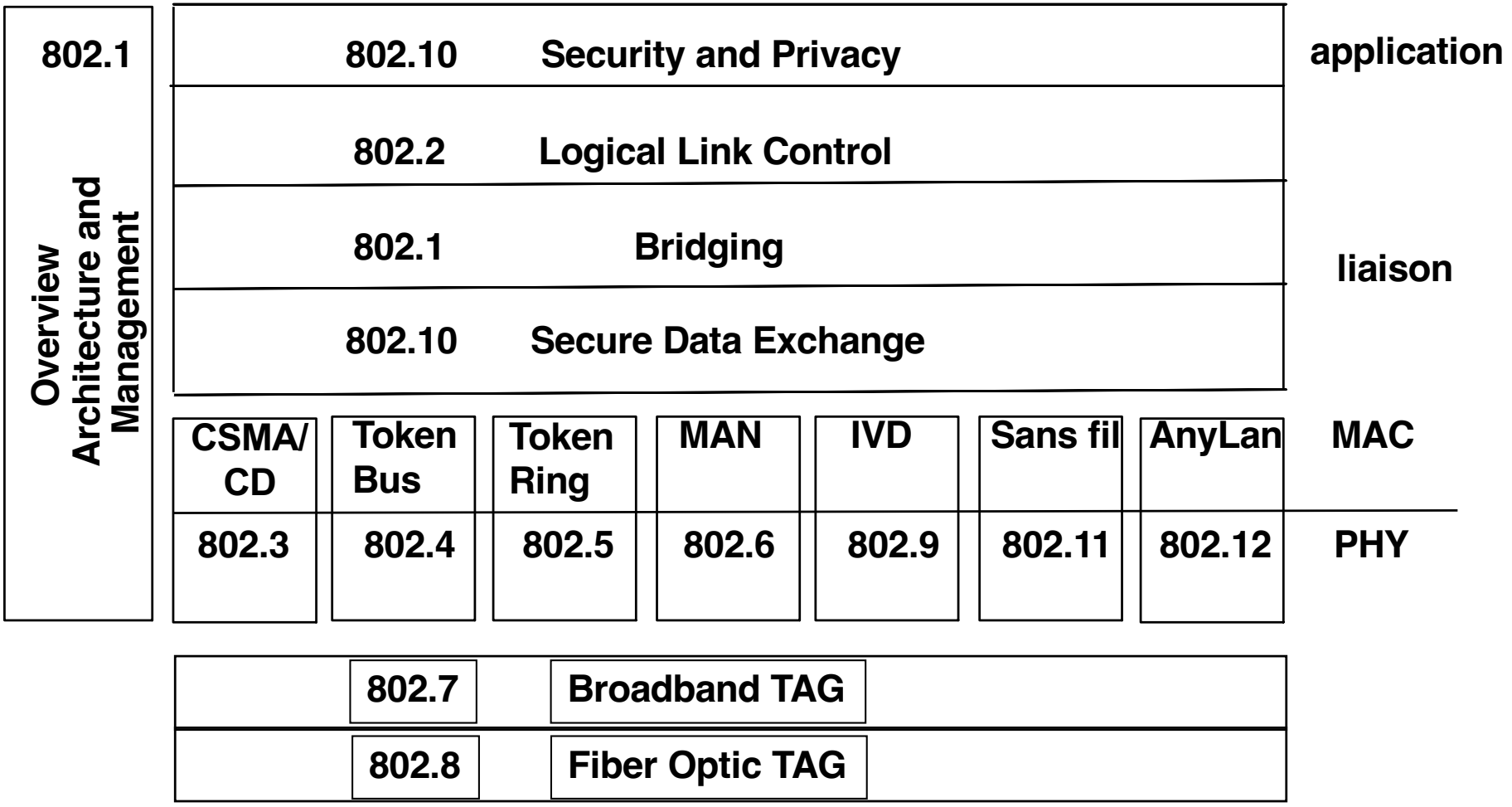
Logical link control (LLC) and media access control (MAC)

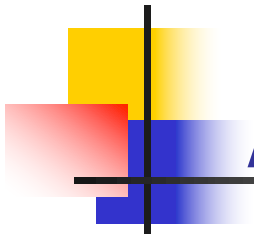


L'architecture IEEE

LLC	**IEEE 802.2** services : mode non connecté, avec ou sans acquittements mode connecté avec acquittements							
MAC	**IEEE 802.3**	**CSMA/CD**	**IEEE 802.4**	**Bus à jeton**	**IEEE 802.5**	**Anneau à jeton**	**IEEE 802.6**	**DQDB**
Physique	**coaxial bande de base :** 10Mbps **paire torsadée**: 10,100Mbps **coaxial large bande/ fibre optique** : 10Mbps		**coaxial large bande:** 1,5,10Mbps **fibre optique :** 5,10,20Mbps		**paire torsadée isolée:** 4,16Mbps **paire torsadée :** 4Mbps		**fibre optique :** 100Mbps	

Architecture IEEE



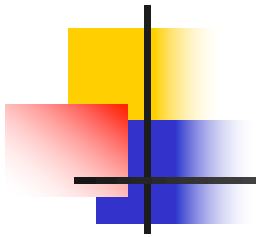


Architecture IEEE

- 802.1 GESTION DE RESEAU
  - décrit les relations entre les normes ci-dessous
- 802.2 LIEN LOGIQUE (LLC)
  - définit la partie LLC (Logical Link Control) de la couche 2.
- 802.3 RESEAU CSMA/CD
  - réseaux à topologie bus avec méthode d'accès CSMA/CD
- 802.4 RESEAU TOKEN BUS
  - réseaux à topologie bus avec méthode d'accès à jeton adressé
- 802.5 RESEAU TOKEN RING
  - réseaux en anneau avec méthode d'accès à jeton non adressé

Architecture IEEE

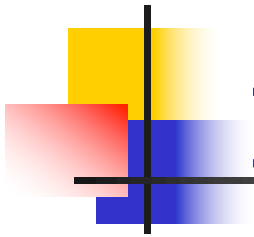
- 802.6 METROPOLITAN AREA NETWORK
  - réseaux en double bus avec méthode d'accès DQDB
- 802.7 TRANSMISSION LARGE BANDE
- 802.8 RESEAUX FIBRE OPTIQUE
- 802.9 VOIX + DONNEES
  - concerne l'utilisation d'un seul support physique pour transporter la voix et les données
- 802.10 SECURITE DES RESEAUX LOCAUX
  - étudie les problèmes de sécurité dans les réseaux.
- 802.11 RESEAUX LOCAUX SANS FIL
  - transmission infrarouges, micro-ondes, ondes hertziennes, etc



Ethernet normalisé: IEEE 802.3

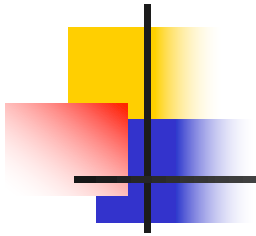
- Spécification à partir des travaux de Xerox (1973-1976)
- Normalisation de la méthode d'accès CSMA/CD
  - Conflits détectés par des collisions
  - Variante CSMA persistant
  - Gestion de collisions
    - Notification
    - Algorithme de reprise après collision (Algorithme BEB, Binary Exponential Backoff)
- Algorithmes d'émission et de réception
- Spécification des grandeurs physiques IEEE 802.3
- Structure de la trame Ethernet 802.3

- La norme IEEE 802.3 est en effet plus générale qu'Ethernet : elle décrit toute une famille de protocoles et utilise différents types de supports de transmission dont les débits varient de 1 à 10Mbit/s.



IEEE 802.3

- Préambule / adresse dest / adresse source / type / données / CRC
  - – Préambule : 8 octets = 10101010101010101 … 10101011 : sert à resynchroniser les horloges des coupleurs (dérive).
  - – Données : de 46 à 1500 octets : au delà, il faut fragmenter; en deçà il faut bourrer
  - – Adresses : 6 octets. Le récepteur jette les trames qui ne lui sont pas destinées
  - – Type : 2 octets. Utilisé pour multiplexer les protocoles de niveau réseau (IP/NovellIPX/AppleTalk)
  - – CRC : 4 octets. Les trames erronées sont simplement jetées
  - Le drapeau 11 final sert à avertir que les bits suivants seront une adresse physique.
  - La fin de la trame est simplement détectée par une absence de courant



La norme IEEE 802.3

- les paramètres de la spécification
  - durée time_slot : 512 bit times
    (51,2 µs pour un réseau à 10 Mbit/s)
  - délai inter-trame : 9,6 µs
  - # max de retransmissions d'une trame : 16
  - multiplicateur max de l'intervalle de tirage : 10
  - longueur de la séquence de brouillage : 32 bits
  - taille maximale d'une trame : 1518 octets
  - taille minimale d'une trame : 64 octets
  - taille de l'adresse : 48 bits

La norme IEEE 802.3

- format de la trame

7	1	2 ou 6	2 ou 6	2			4
Amorce	Marqueur début	Adresse destination	Adresse origine	longueur	Données	Octets de bourrage	FCS

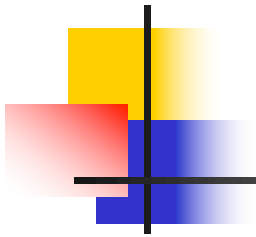
  - le champ *longueur* donne le # d'octets du champ de données
  - les octets de bourrage permettent d'atteindre éventuellement la taille totale minimum de 64 octets
- Ethernet
  - le champ *longueur* est remplacé par un champ *type* identifiant le protocole de niveau supérieur

Les supports IEEE 802.3

- câble coaxial
  - câble épais : spécification de base (1985)
  - câble fin
- paires torsadées
  - UTP5 : le support le plus courant aujourd'hui
- fibre optique

- Ethernet 100
- GigaEthernet

} il faut un commutateur



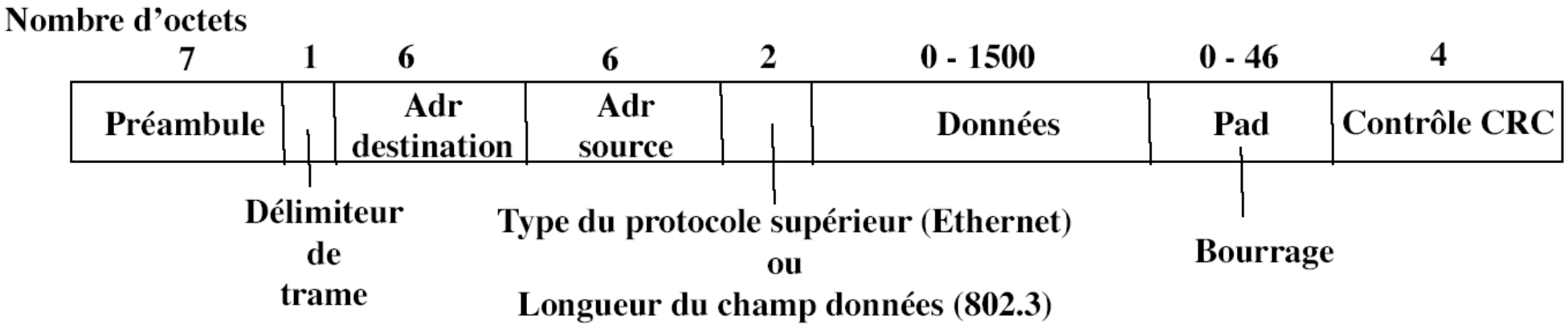
Protocole Ethernet

- Fonctions du sous-niveau MAC :
  - Mise en trame,
  - Adressage
  - Détection des erreurs
  - Il réagit aux signaux de détection d'occupation du canal et de détection de collision qui sont envoyés par le transmetteur.

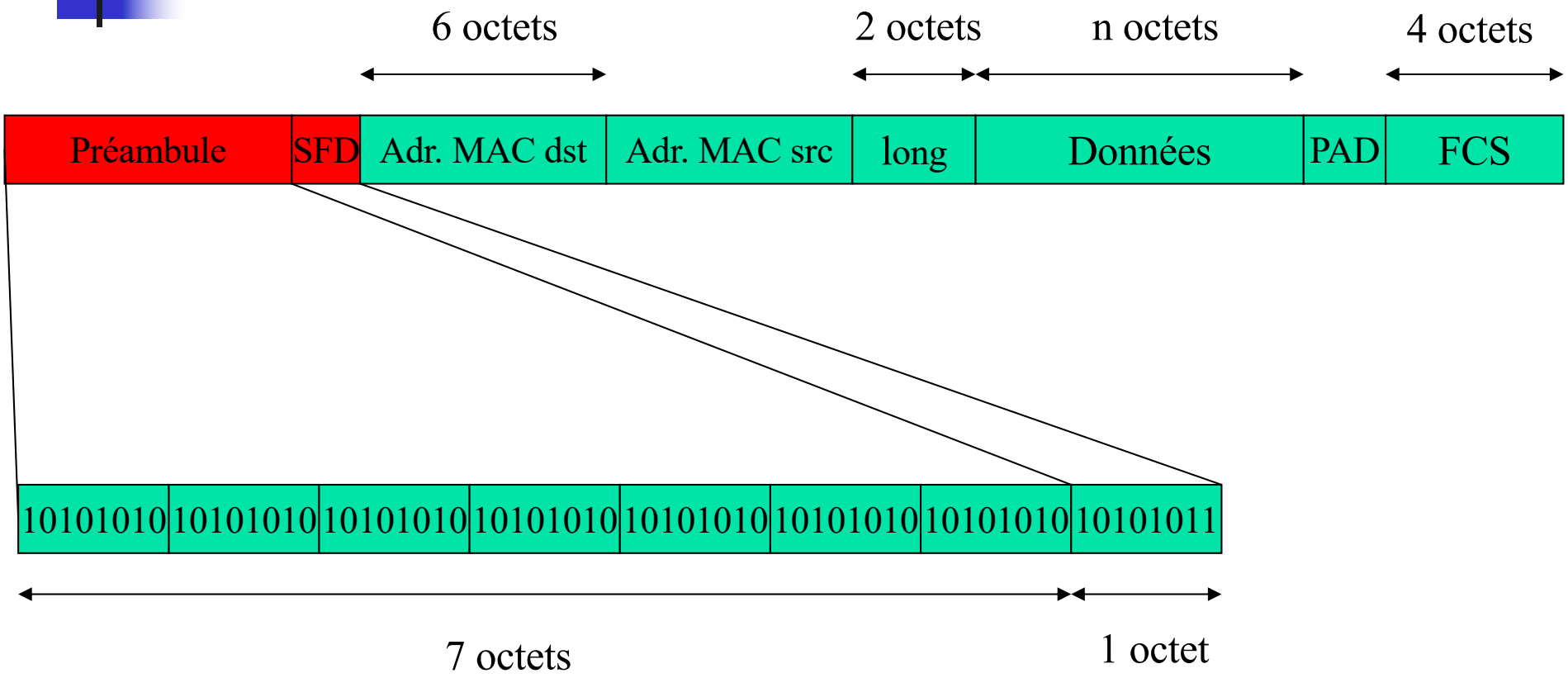
Protocole Ethernet

- Les datagrammes IP sont encapsulés dans les trames Ethernet

- Données : de 46 à 1500 octets
  - au delà, il faut fragmenter; en deçà il faut bourrer

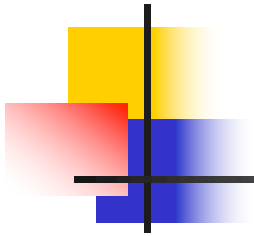


Format de la trame Ethernet



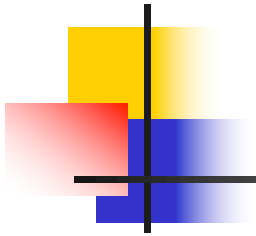
Préambule : 7 octets = 7 fois 10101010,
sert à resynchroniser les horloges des coupleurs (dérive).

Marqueur de début : 1 octet 10101011
pour la synchronisation octet



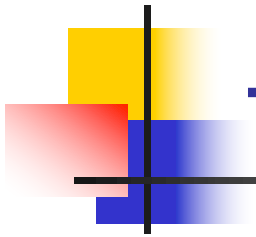
Protocole Ethernet

- Format de la trame :
  - Préambule : 7 octets = 7 fois 10101010,
    - sert à resynchroniser les horloges des coupleurs (dérive).
  - Marqueur de début : 1 octet 10101011
    - pour la synchronisation octet
  - Adresses source et destination : 2 à 6 octets
    - 6 octets pour l'Ethernet 10 Mbits/S
    - Le récepteur jette les trames qui ne lui sont pas destinées
    - FF:FF:FF:FF:FF:FF adresse broadcast



Protocole Ethernet

- Type : 2 octets
  - Différence IEEE 802.3/Ethernet : champ Lg/Type
  - Utilisé pour multiplexer les protocoles de niveau réseau (IP/NovellIPX/AppleTalk)
- Octets de bourrage :
  - si la longueur des données à transmettre est insuffisante ce champ contient des octets de remplissage.
    - Bourrage si Longueur < 46 octets pour détection collision
- CRC : 4 octets servant au contrôle d'erreur
  - Les trames erronées sont simplement jetées



Trames IEEE 802.3 et Ethernet

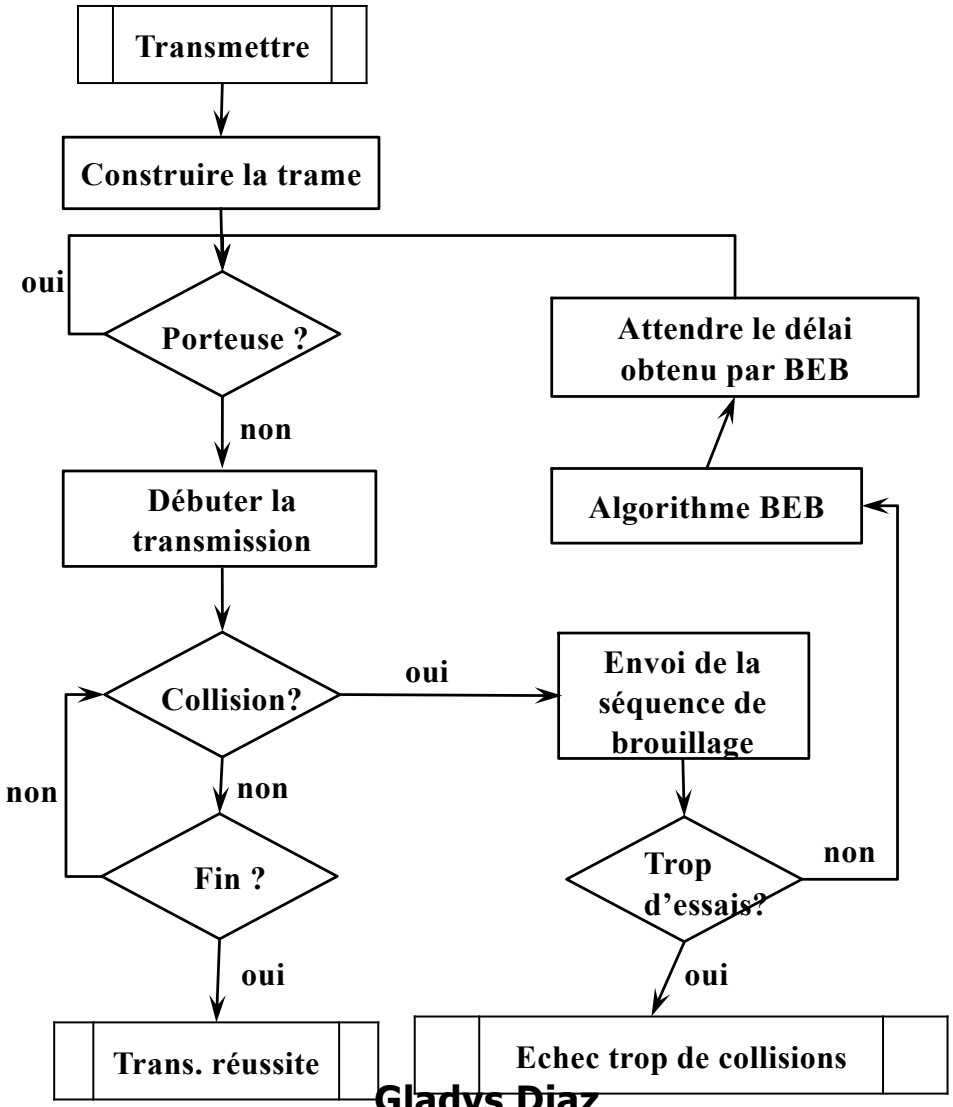
- Le champ Longueur/Type et compatibilité
  - 802.3 : le champ Longueur désigne la longueur des données utiles (sans le padding) et Lg < 1500
  - Ethernet : le champ Type désigne le type des données (i.e. le protocole à qui il faut délivrer les données)
    - Exemples : IP=0x0800, ARP=0x0806, IPX=0x8137 la couche supérieure véhicule la longueur des données
  - Compatibilité assurée par le fait que le champ Type ne commence la numérotation des protocoles qu'à partir de la valeur décimale 1500

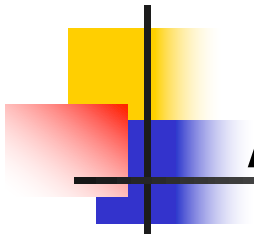
Le protocole Ethernet

- Construire trame à émettre; NbTentative=0
- Répéter:
  - Tant que câble occupé faire attendre
  - Tant que pas de collision faire transmettre
  - Si collision détectée et NbTentative <16 faire
    - Arrêter transmission + émission brouillage
    - Tirage aléatoire du temps d'attente X en fonction du nombre de tentative
    - Attendre X
    - NbTentative= NbTentative+1
- Jusqu'à transmission complète ou NbTentative =16

- Tirage aléatoire:
  - première collision on tire aléatoirement X dans {0, T}
  - deuxième collision on tire X dans {0, t, 2*T, 3*T }
  - i ème collision on tire X dans {0, ..., (2i - 1) * T }
  - On s'arrête à i = 10 pour l'intervalle des durées et à 16 pour le nombre d'essais

Principe d'émission

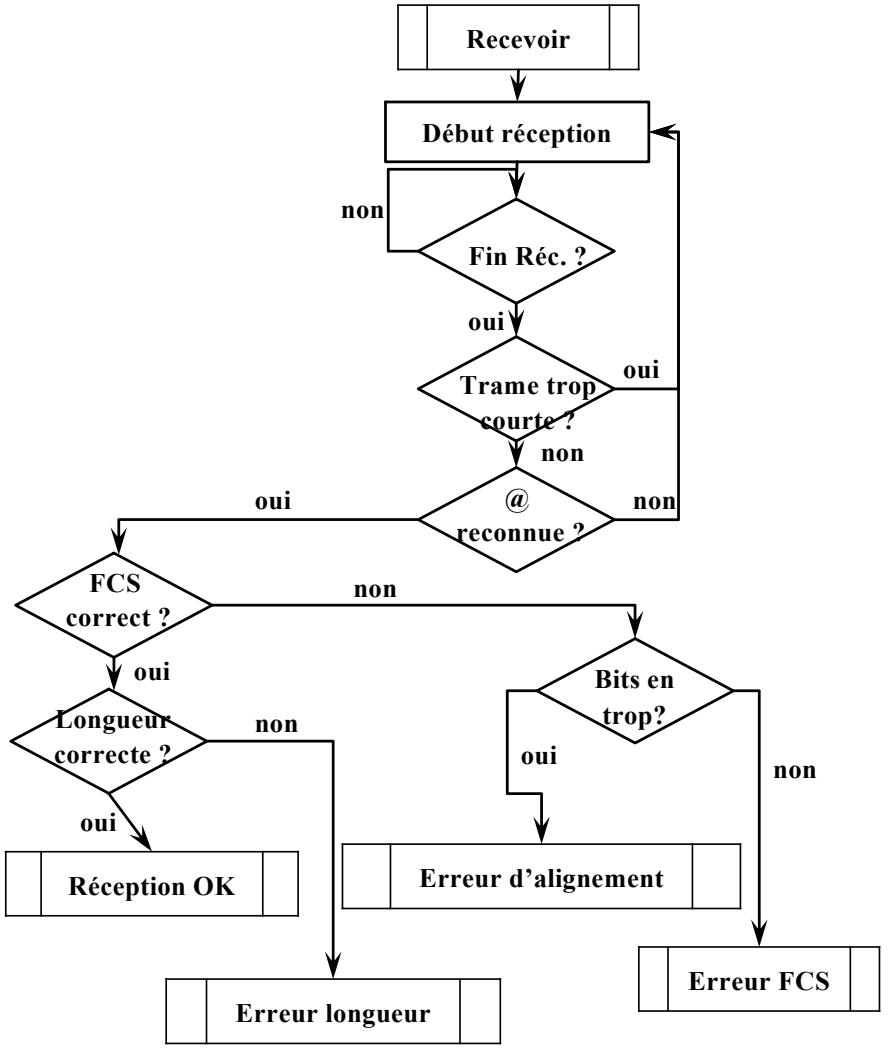


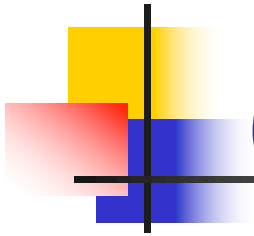


Algorithme Backoff

- **Procédure** backoff (tentative : entier, VAR W_MAX : entier)
- **Const** slot-time=51.2 (microsecondes); limite_tentative=10;
- **Var** delai : entier;
- **BEGIN**
- **Si** (tentative =1) **Alors**
- W_MAX=2
- **Sinon**
- **Si** (tentative < limite_tentative) Alors
- W_MAX=WMAX*2;
- **fsi**
- **fsi**
- delai := int(random*W_MAX)
- attendre(delai*slot_time)
- **END**

Principe de réception



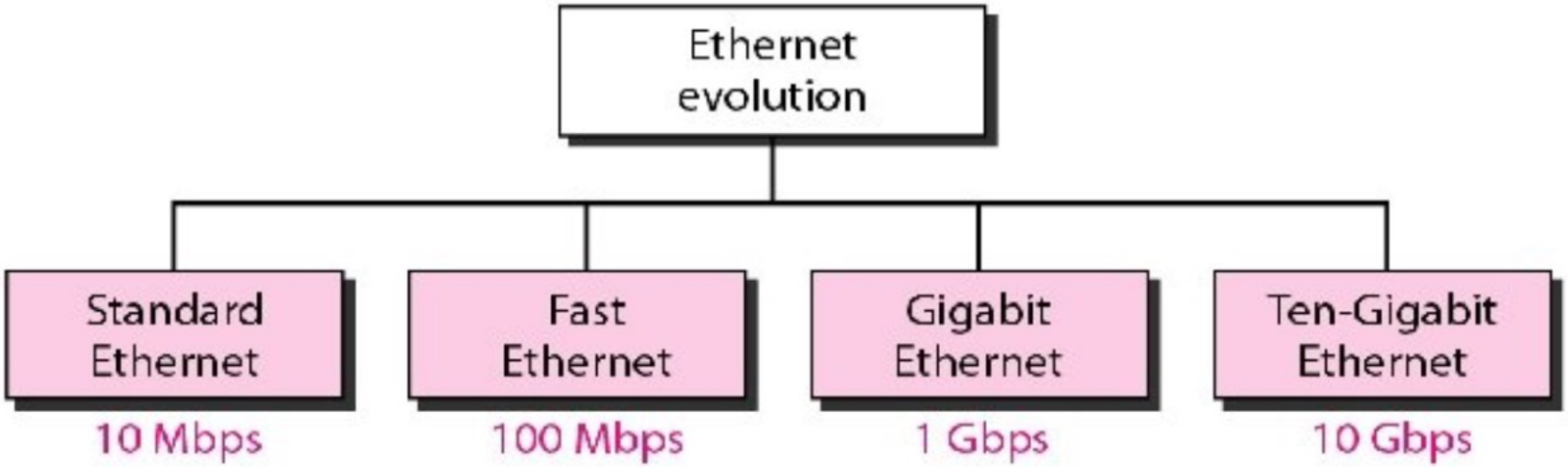


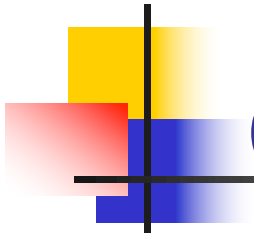
6. Réseaux Ethernet

- 1970 : protocoles à contention pour des accès radio à l'université d'Hawaii
- 1973 : première version d'Ethernet (Xerox) - 3Mbit/s sur câble coaxial
- 1980 : Ethernet DIX (Digital/Intel/Xerox) 10Mbit/s
- 1982 : spécifications définitives d'Ethernet V2
- 1985 : IEEE 802.3 10 Base 5
- 1989 : ISO 802.3
- Aujourd'hui, Ethernet=90% des réseaux locaux et développement du 802.11

Réseaux Ethernet

- Protocole évolutif
  - 2Mbit/s, 10Mbit/s, 100Mbit/s, 1Gbit/s
  - coaxial, paires torsadées, fibres optiques
- Ethernet standard : débits allant de 1 à 10 Mbit/s



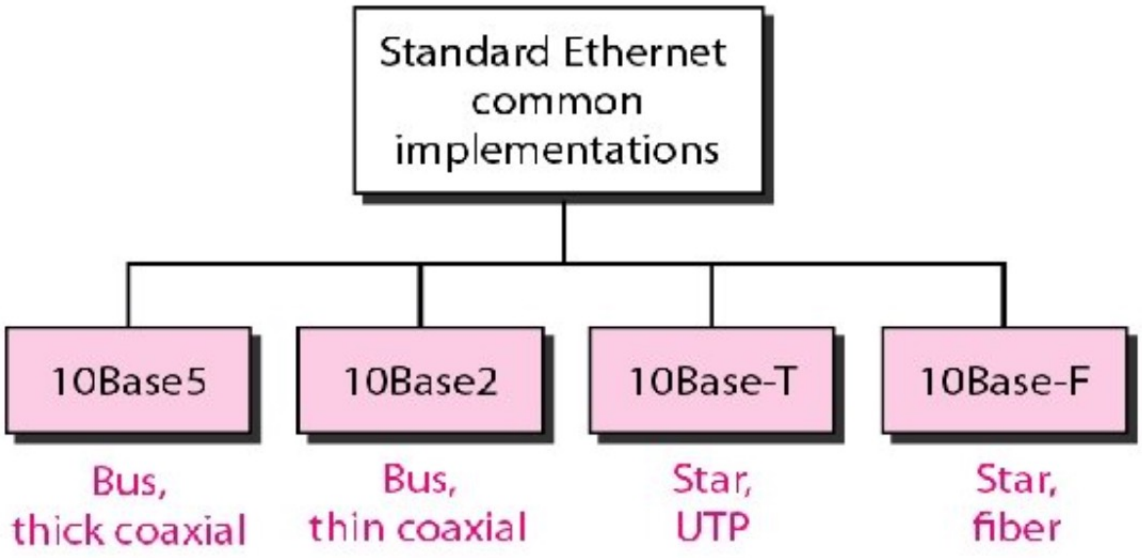


Objectifs de conception d'Ethernet

- stabilité sous forte charge
- accès équitable pour tous les nœuds
- facilité d'installation pour un petit réseau et évolution sans remise en cause de l'existant
- facilité de reconfiguration et de maintenance
- coût peu élevé

- distances géographiques d'au plus 1 km
- plusieurs centaines de nœuds
- simplicité
- fiabilité
- dépendance minimale vis-à-vis d'un composant central
- utilisation efficace des ressources partagées, en particulier du réseau lui-même

Ethernet normalisé



- Les appellations normalisées IEEE 802.3 sont désignées par un code qui indique
  - le débit
  - le type de modulation (bande de base ou large bande)
  - la longueur maximale d'un segment pour un câble coaxial ou une lettre donnant le type du support (T pour la paire torsadée, F pour la fibre optique)
  - Exemple : 10Base5 = 10Mbit/s en bande de base sur câble coaxial d'une longueur maximale par segment de 500m

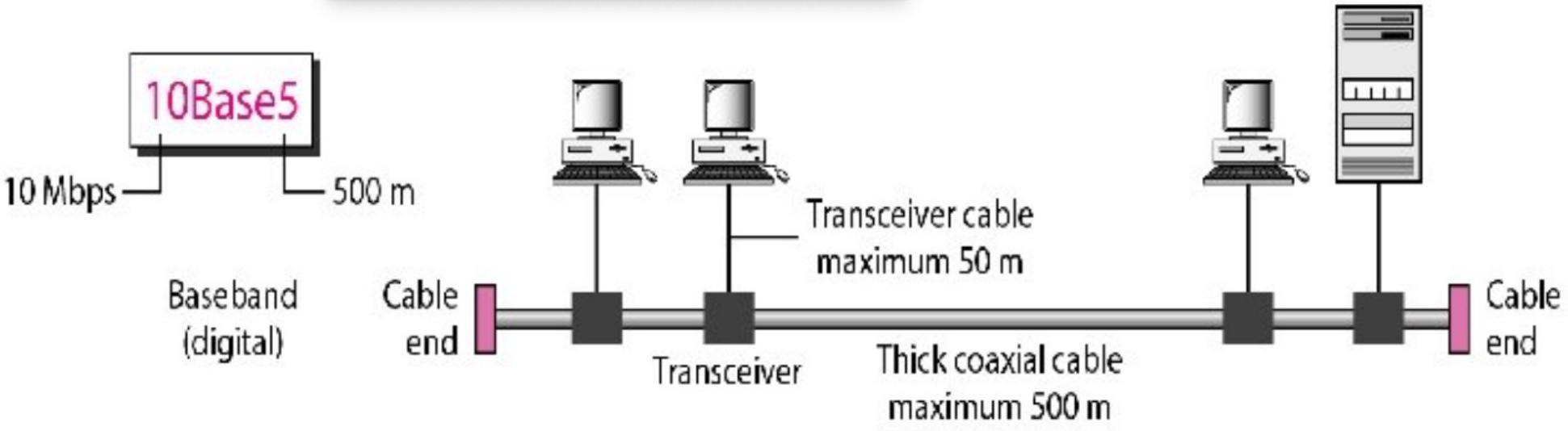
Ethernet 10Base5

- Topologie en bus
- débit : 10 Mbit/s
- codage en bande de base (Manchester)
- taille max. du réseau : 2,5 km
- longueur max. d'un segment : 500 m
- # max. de stations par segment : 100

Raccordement des stations au câble coaxial par :

- câble de liaison (50 m max.)
- transceiver (émetteur-récepteur) entre deux segments

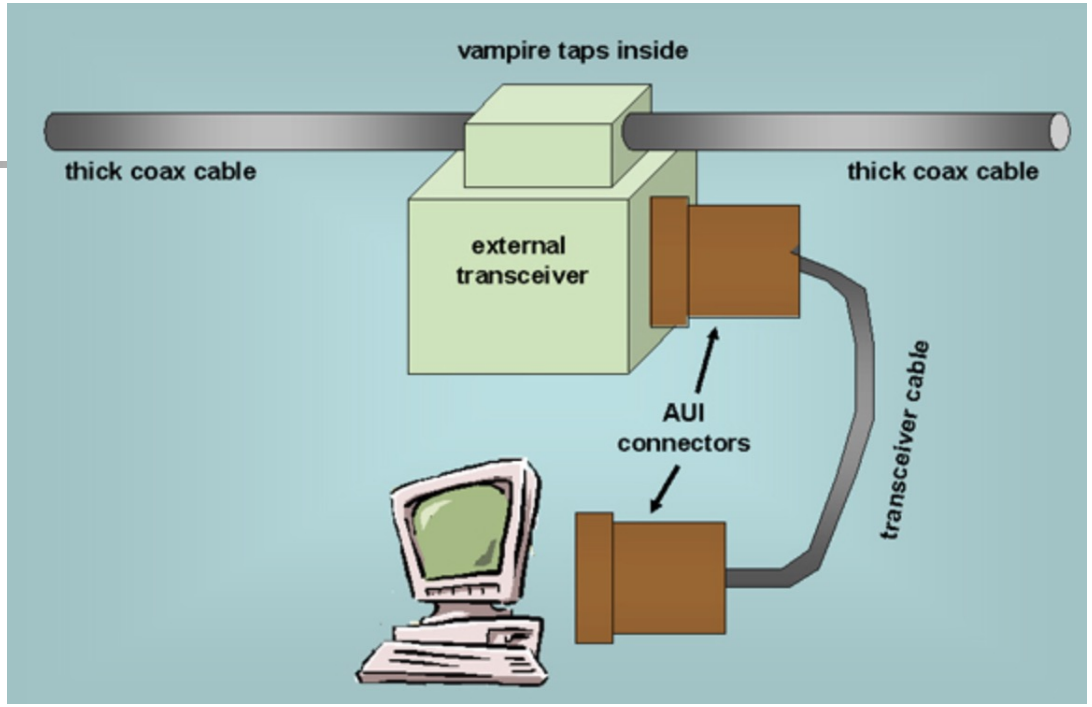
Distance min. entre 2 transceivers : 2,5 m



Ethernet 10Base5

- câble coaxial épais RG11 dit câble jaune
  - impédance = 50 Ω
  - ∅ 10 mm
  - rayon de courbure = 25 cm
  - atténuation 8,5 dB/100m à 10 Mhz
  - coefficient de vélocité = 0,77

Carte Ethernet : gère l'algorithme CSMA/CD



câble de liaison:

- connecteurs DB15 (prise AUI)
- 4 paires torsadées (émission, réception, collision, alimentation)
- raccordement sur câble coaxial par prise vampire

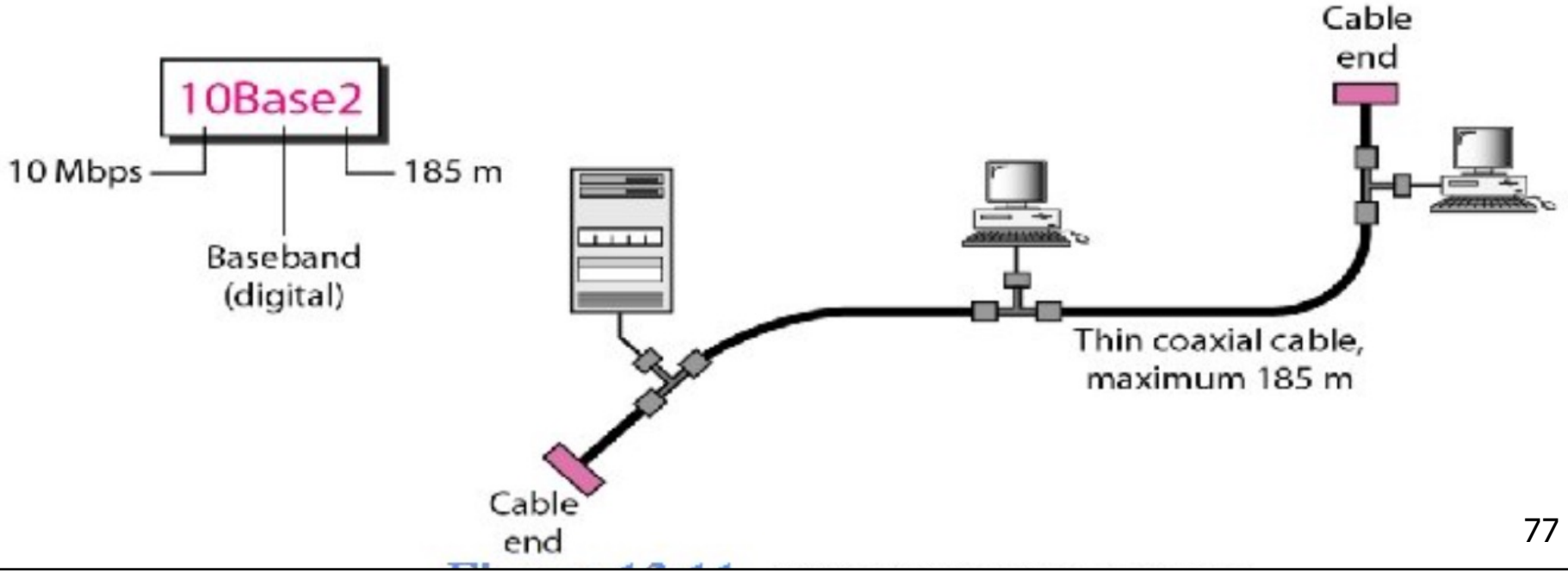
bouchon de terminaison 50 Ω

Ethernet 10Base2

- topologie en bus
- débit : 10 Mbit/s
- codage en bande de base (Manchester)
- taille max. du réseau : 925 m
- longueur max. d'un segment : 185 m
- # max. de stations par segment : 30

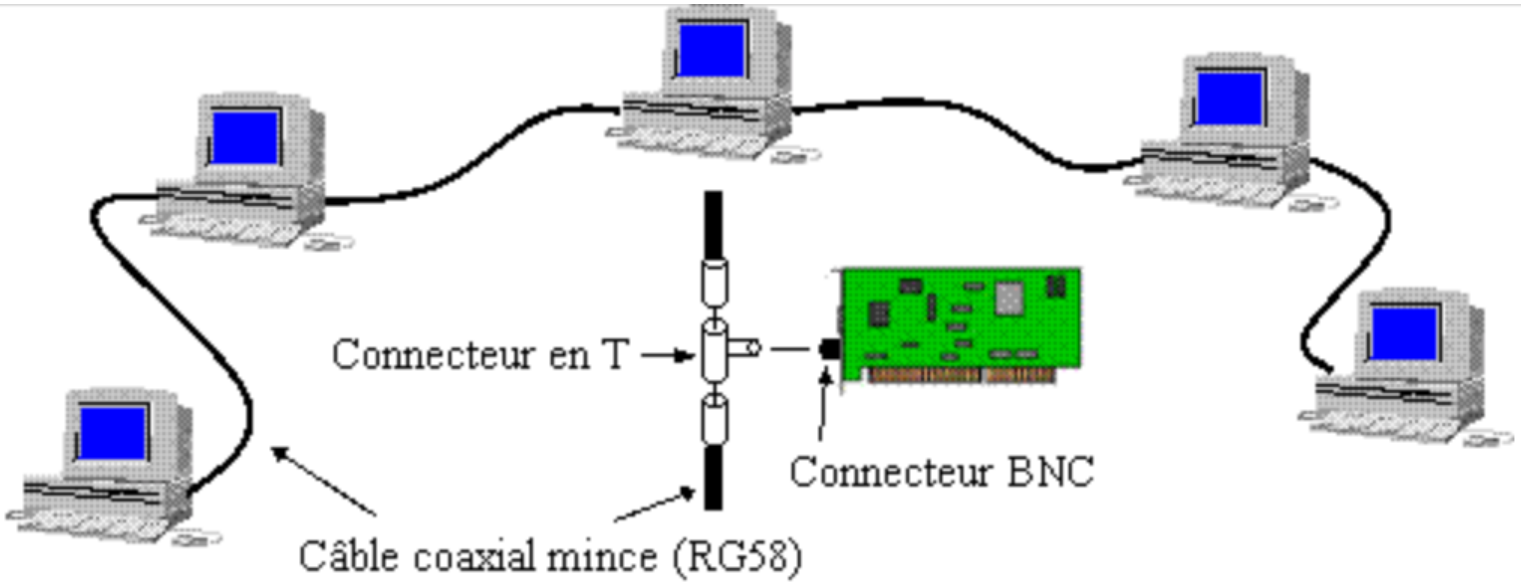
transceiver intégré dans la carte

- distance min. entre 2 transceivers : 0,5 m



Ethernet 10Base2

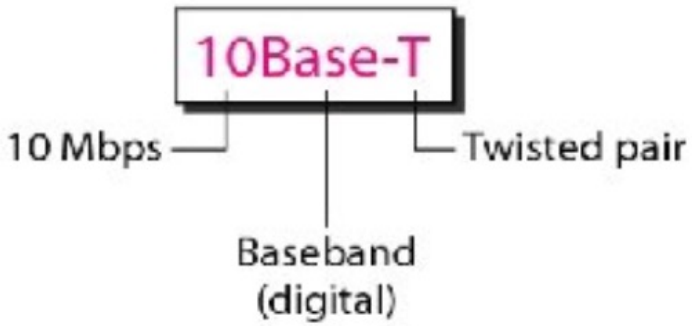
- câble coaxial fin RG58 dit câble noir
  - impédance = 50 Ω
  - ∅ 4,6 mm
  - rayon de courbure = 5 cm
  - atténuation 4,6 dB/100m à 10 Mhz
  - coefficient de vélocité = 0,65
- connecteurs BNC :
  - raccord droit
  - raccord en T
- bouchon de terminaison 50 Ω

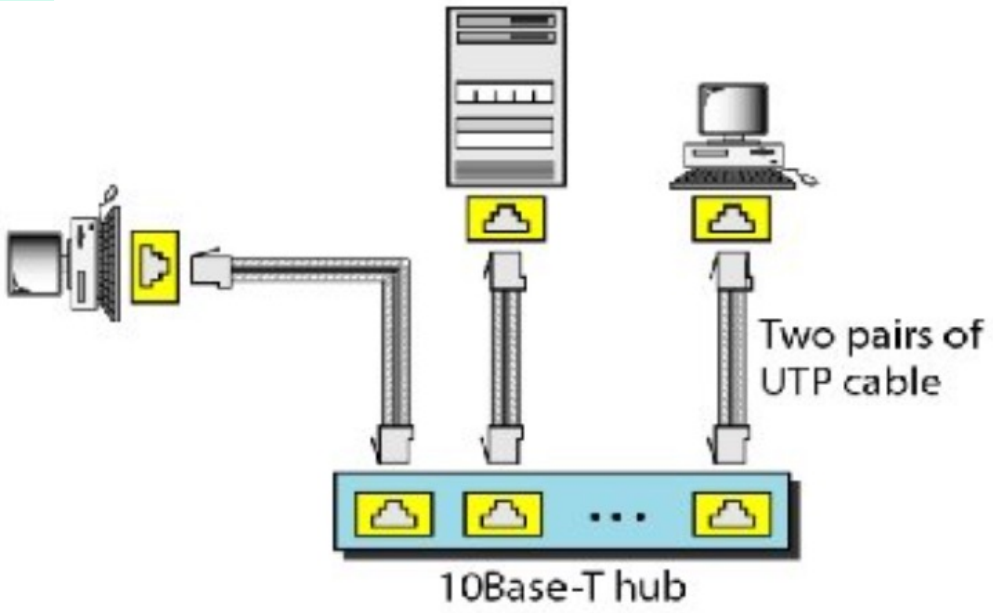


Ethernet 10BaseT

- débit : 10 Mbit/s
- topologie physique en étoile
- topologie logique en bus grâce aux hubs

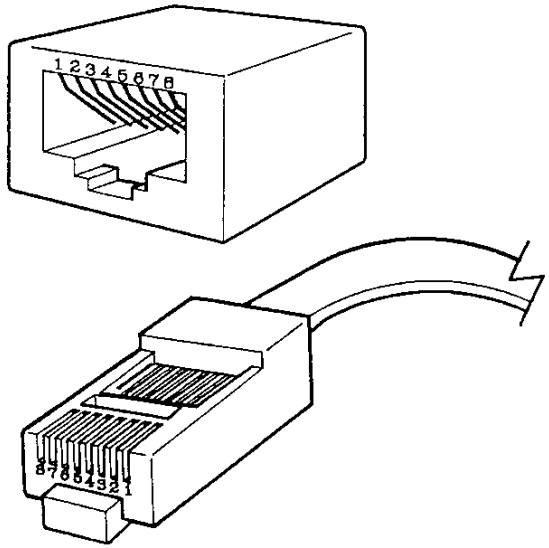
- distance max. d'une station au hub : 100 m
- codage en bande de base (Manchester)
- paires Torsadées





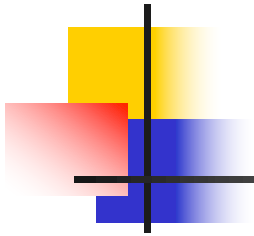
Ethernet 10BaseT

- paires torsadées
  - une paire en émission
  - une paire en réception
- connecteur RJ45



- en tenant le connecteur face à soi avec le clip de fixation vers le haut, les broches sont numérotées de 1 à 8 de la gauche vers la droite

N°	Utilisation
1	Sortie des Données (+)
2	Sortie des Données (-)
3	Entrée des Données (+)
4	Réservé pour le tél.
5	Réservé pour le tél.
6	Entrée des Données (-)
7	Réservé pour le tél.
8	Réservé pour le tél.

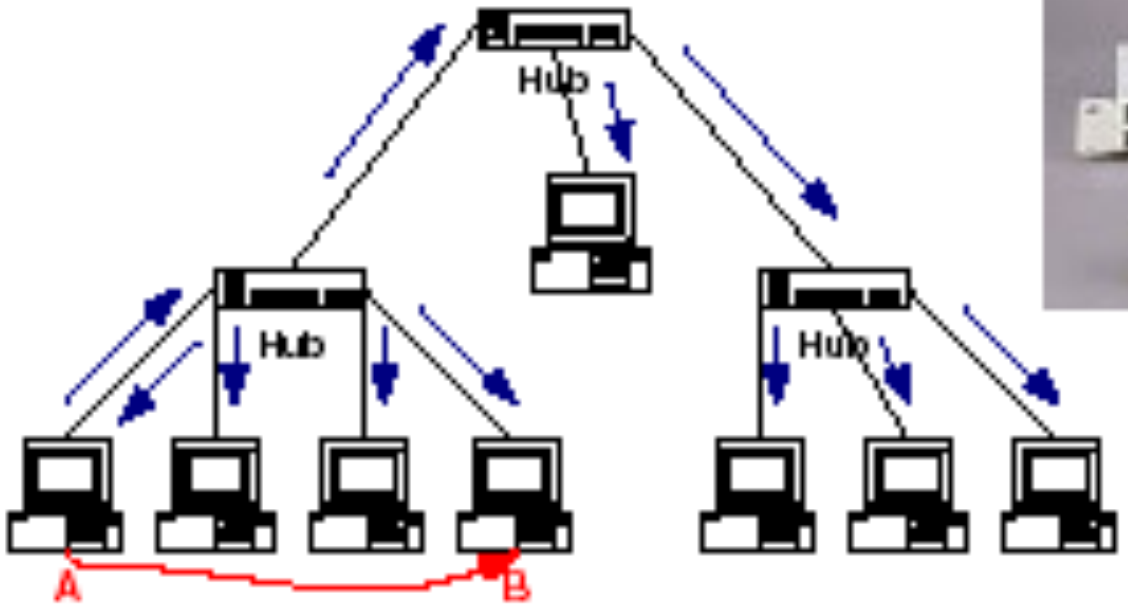


Ethernet 10BaseT

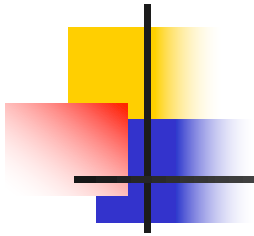
- Un Hub émule un bus
  - concentrateur/répéteur
  - diffusion des messages sur tous les ports
  - détection des collisions avec émission d'un signal de collision à l'ensemble des stations
  - LED de status + test du lien toutes les 8 secondes
- Liaison Hub/Station ou Hub/Hub en paires torsadées (1 pour l'émission, 1 pour la réception)
- Nombre de niveaux limités par la fenêtre de collision

Ethernet 10BaseT

- Longueur d'un maximale d'un brin (liaison hub/station ou hub/hub) : 100m ou 150m
- 2 paires torsadées UTP catégorie 5
- 3 niveaux de Hub au maximum

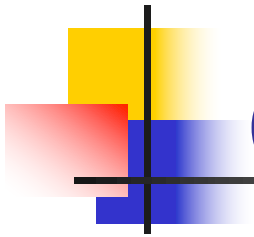






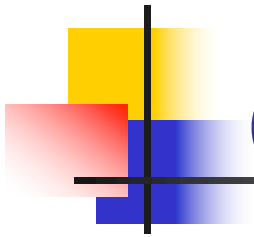
Fast Ethernet

- Evolution du 10baseT vers le 100 Mbit/s (IEEE 802.14)
- Hub et cartes avec ports 10/100Mbitps (autonégociation)
- Plusieurs versions
  - 100baseT4 (4 p. cat. 3,4,5)
  - 100baseT2 (2 p. cat.3,4,5)
  - 100baseTX (2 p. cat. 5)
  - 100baseFX (fibre)



Gigabit Ethernet

- Avec un commutateur Gigabit Ethernet
  - mise en relation de type point-à-point : pas de diffusion, pas de détection de collision (pas CSMA/CD)
  - la taille de trame minimale reste de 64 octets
- Avec un répéteur (hub) Gigabit Ethernet
  - pour garder un diamètre du réseau suffisant (200m), la trame minimale peut être augmentée à 512 octets
  - pour ne pas gaspiller la bande passante par le bourrage, un mécanisme de groupage de trames (burst) est mis en place
- Généralement utilisé pour l'interconnexion de réseaux à 10 ou 100 Mbit/s
- Support de prédilection : fibre optique

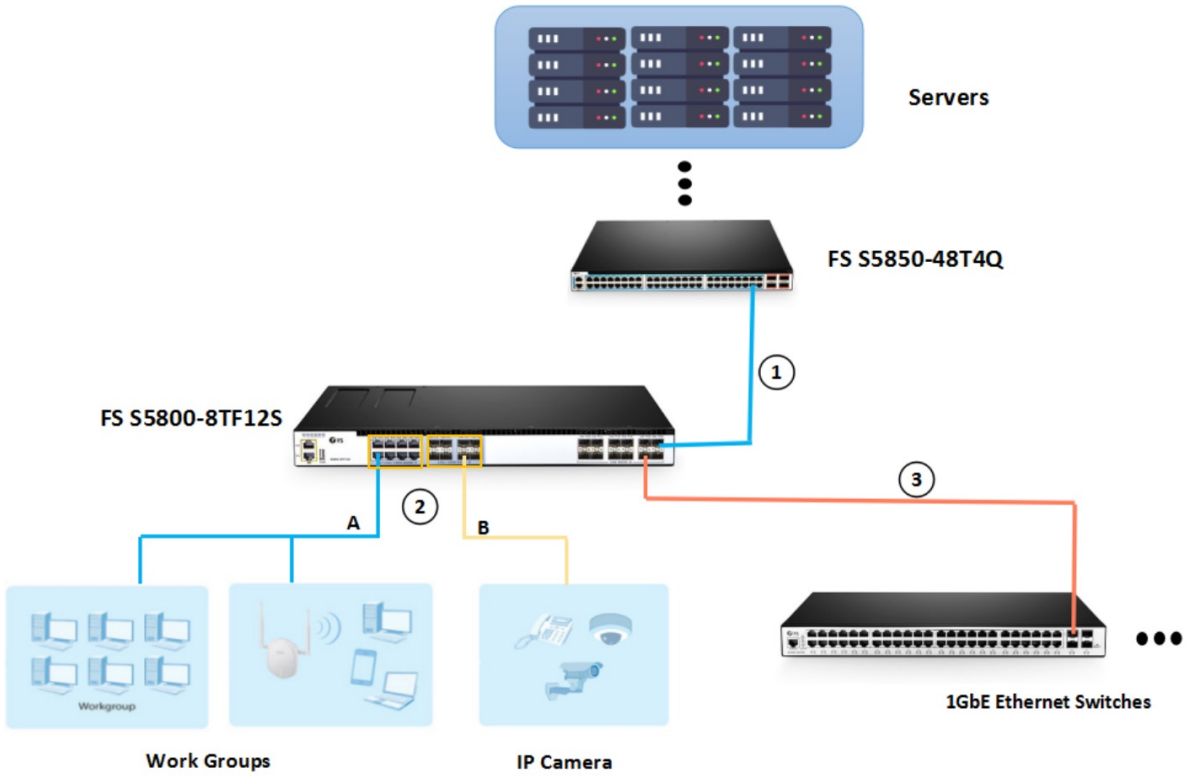


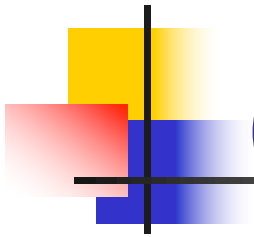
Gigabit Ethernet

- Un équipement Gigabit Ethernet contient généralement des ports 10, 100 et 1000 avec des ports pour la fibre optique
- Les différents types
  - 1000baseCX : 2 paires blindées (STP) sur 25m -> limité à l'interconnexion de hub ou clusters
  - 1000baseSX : fibre optique courte longueur d'onde sur 260/550m -> interconnexion à l'intérieur d'un bâtiment
  - 1000baseLX : fibre optique grande longueur d'onde sur 3km (monomode) -> interconnexion sur un campus
  - 1000baseT : 4 paires cat. 5/6 UTP sur 100m, coûteux car traitement du signal complexe

10 Gigabit Ethernet

- Ethernet 10Gbit/s en cours uniquement sur fibre avec technique de multiplexage en fréquences





6. Adresses LAN

- **Adresses LAN = adresses physiques = adresses Ethernet = adresses MAC**
- Elles sont uniques
  - IEEE administre l'ensemble d'adresses MAC au niveau mondial
    - 24 premiers bits sont fixés par IEEE
    - 24 derniers en libre combinaison pour le client
- Structure plane
  - Au différence de la structure hiérarchique des adresses IP
- Adresse spécial : diffusion LAN
  - Indique dans le champ d'adresse destination
  - 48 chiffres 1 consécutifs (FF-FF-FF-FF-FF-FF)

Ethernet : Adresses

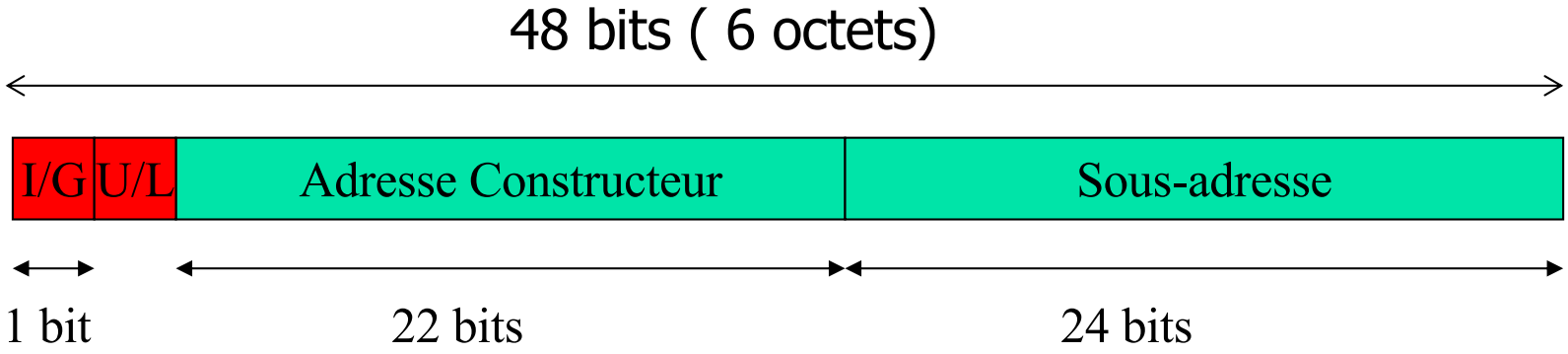
- Adresses uniques :
  - Associé au coupleur
  - Les constructeurs réservent des adresses (par tranches de 224)
- Types d'adresse reconnue par le coupleur
  - adresse physique d'un coupleur ou monodestinataire
  - adresse de diffusion générale (broadcast)
  - adresse de diffusion multidestinataires (multicast)



0 = I individuelle
1 = G Groupe

0 = U Universelle, administration globale de plusieurs réseaux
1 = L Locale, administration des adresses propres aux réseau local

Format d'une adresse MAC

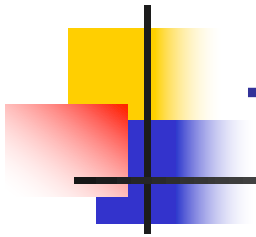


- Une adresse MAC-48 est constituée de 48bits (6 octets) et est généralement représentée sous la forme hexadécimale en séparant les octets par un double point ou un tiret. Par exemple 5E:FF:56:A2:AF:15.
- 22 bits réservés : tous les bits sont à zéro pour une adresse locale, sinon ils contiennent l'adresse du constructeur,
- 24 bits : adresse unique (Pour différencier les différentes cartes réseaux d'un même constructeur).
- I/G (Individual/Group) : si le bit est à 0 alors l'adresse spécifie une machine unique (et non un groupe).
- U/L (Universal/Local) : si le bit est à 0 alors l'adresse est universelle et respecte le format de l'IEEE.

Adresse Constructeur

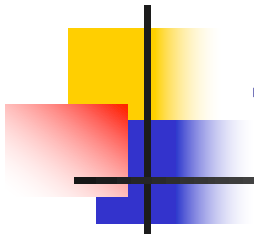
- Une adresse universelle est attribuée par l'IEEE à chaque constructeur.

Constructeur	Adresse (3 octets)
Cisco	00000C
3Com	0000D8, 0020AF, 02608C, 080002
Intel	00AA00
IBM	08005A



Types d'adressage

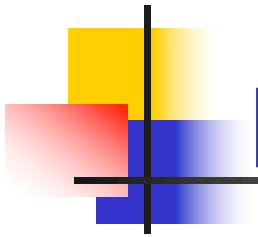
- Adresse pour la diffusion générale (broadcasting) : tous les bits à 1
  - FF:FF:FF:FF:FF:FF
- Adresse pour la diffusion restreinte (multicasting) : bit I/G à 1
- Adresse correspondant à un unique destinataire (unicasting) : bit I/G à 0



7. Protocole ARP

Description

- Besoin de conversion pour les adresses manipulées
  - Coexistence d'adresses couche réseau (ex. adresses IP) et de la couche liaison (ex. adresses LAN)
- Protocole de résolution d'adresses
  - ARP = Address Resolution Protocol
  - **RFC 826**
- Chaque hôte Internet et chaque routeur d'un réseau local dispose d'un module ARP
- ARP ne s'applique qu'aux stations d'un même réseau local



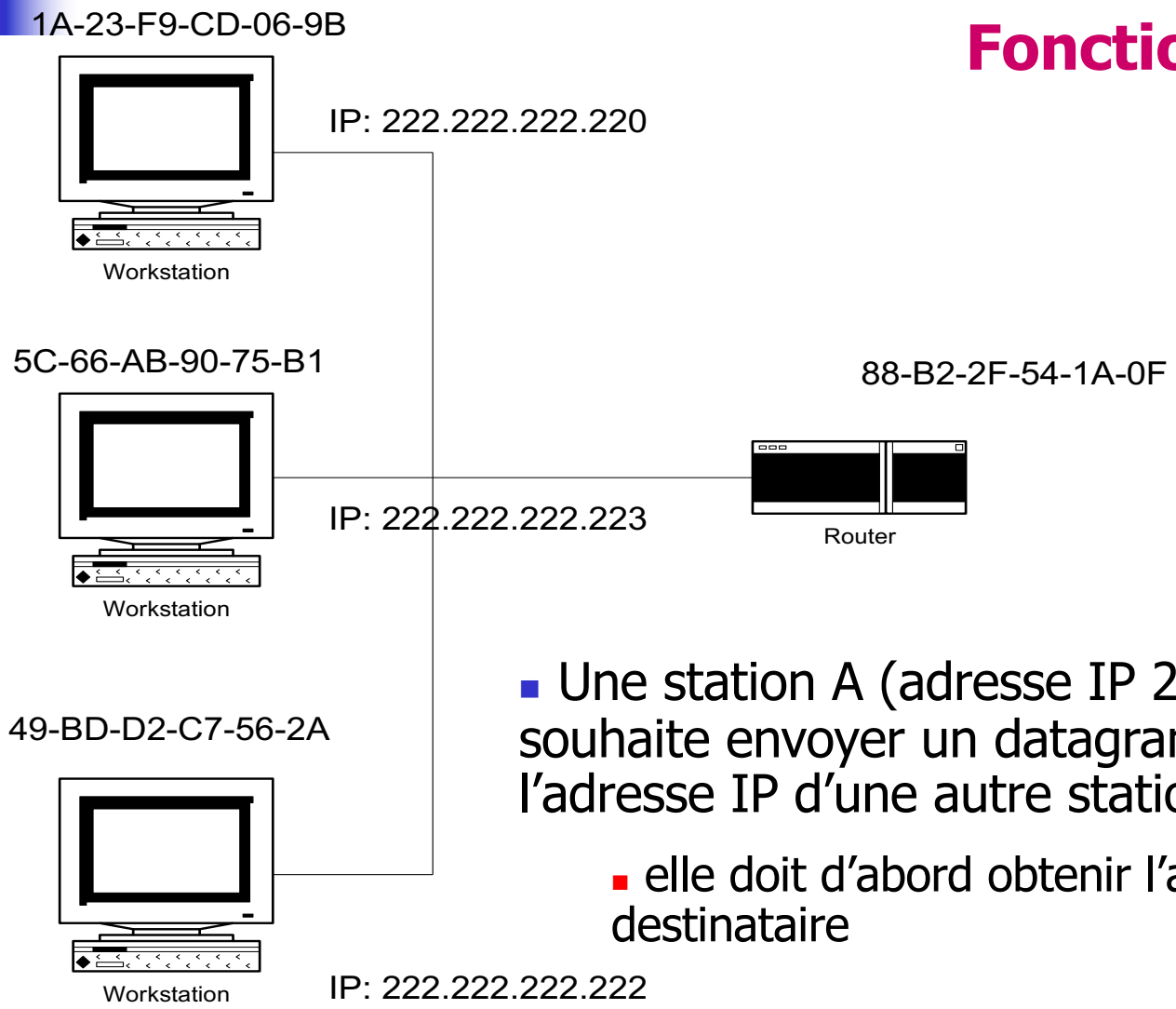
Protocole ARP

Fonctionnement

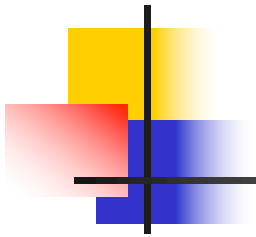
- Le module ARP de chaque station contient dans sa mémoire RAM une table ARP
- Table ARP
  - contient les correspondances adresses IP-adresses LAN des différentes stations du réseau
  - Contient aussi un TTL (Time To Live) : temps d'expiration qu'indique au bout de combien de temps l'adresse sera effacée de la table (20 minutes)
  - La table ne contient pas obligatoirement l'adresse de toutes les stations du LAN

Protocole ARP

Fonctionnement



- Une station A (adresse IP 222.222.222.220) souhaite envoyer un datagramme portant l'adresse IP d'une autre station du LAN,
  - elle doit d'abord obtenir l'adresse LAN du destinataire

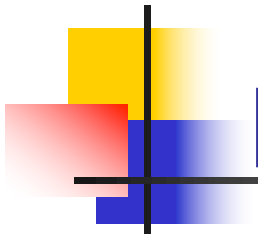


Protocole ARP

Fonctionnement

- Deux cas :

1. Sa table ARP contient les informations
2. La correspondance n'existe dans la table ARP, alors :
   - Élaboration d'un paquet spécial, appelé **paquet ARP** (@LAN, @IP de l'expéditeur et du destinataire)
   - Deux types de paquet : demande et réponse (qui ont le même format)
   - Paquet de demande : il interroge à toutes les stations du LAN pour connaître l'adresse LAN correspondant à l'adresse IP en cours de conversion

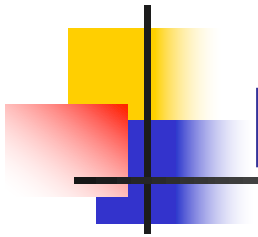


Protocole ARP

Fonctionnement

- Le nœud 222.222.222.220 remet à l'adaptateur un paquet de demande ARP, accompagné de consignes lui demandant d'envoyer le paquet à l'adresse de diffusion LAN (FF-FF-FF-FF-FF-FF)

- L'adaptateur encapsule le paquet ARP au sein d'un trame de couche liaison, place l'adresse de diffusion dans le champ d'adresse destination et le transmet sur le réseau



Protocole ARP

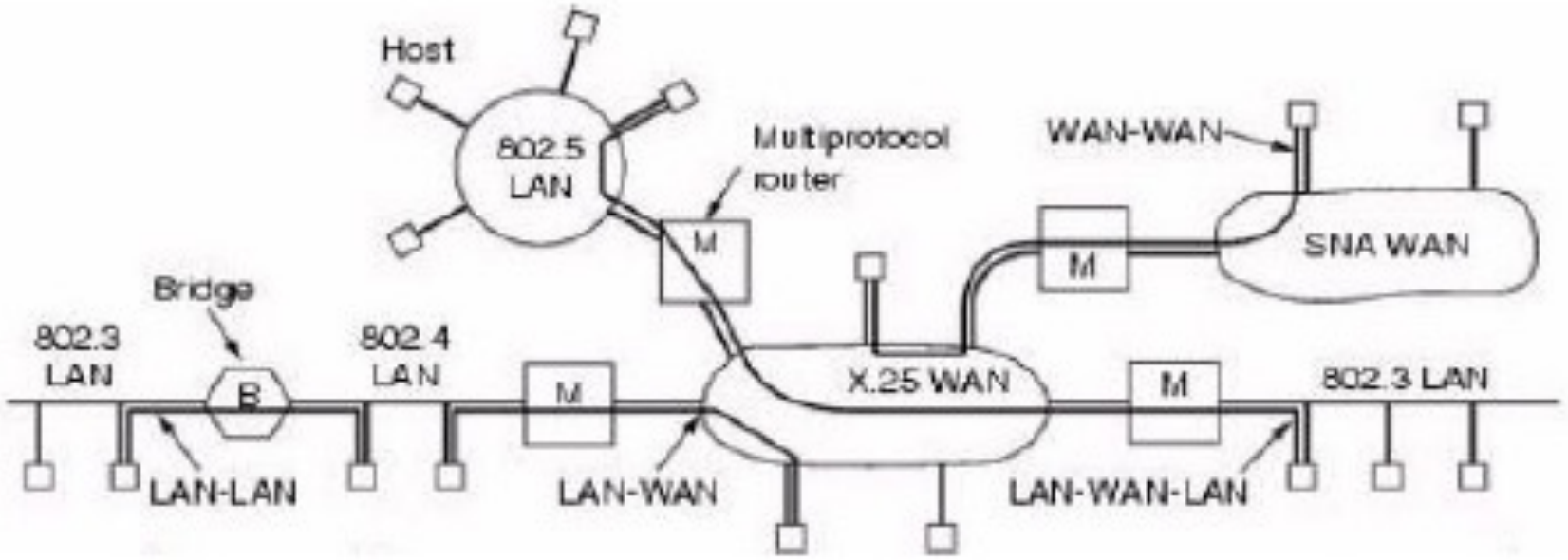
Fonctionnement

- La trame contenant la demande est reçue par tous les adaptateurs du LAN, qui du fait de la présence d'une adresse de diffusion remettent tous le paquet ARP qu'elle contient à leur nœud parent pour que celui-ci vérifie si l'adresse IP indiquée est la sienne

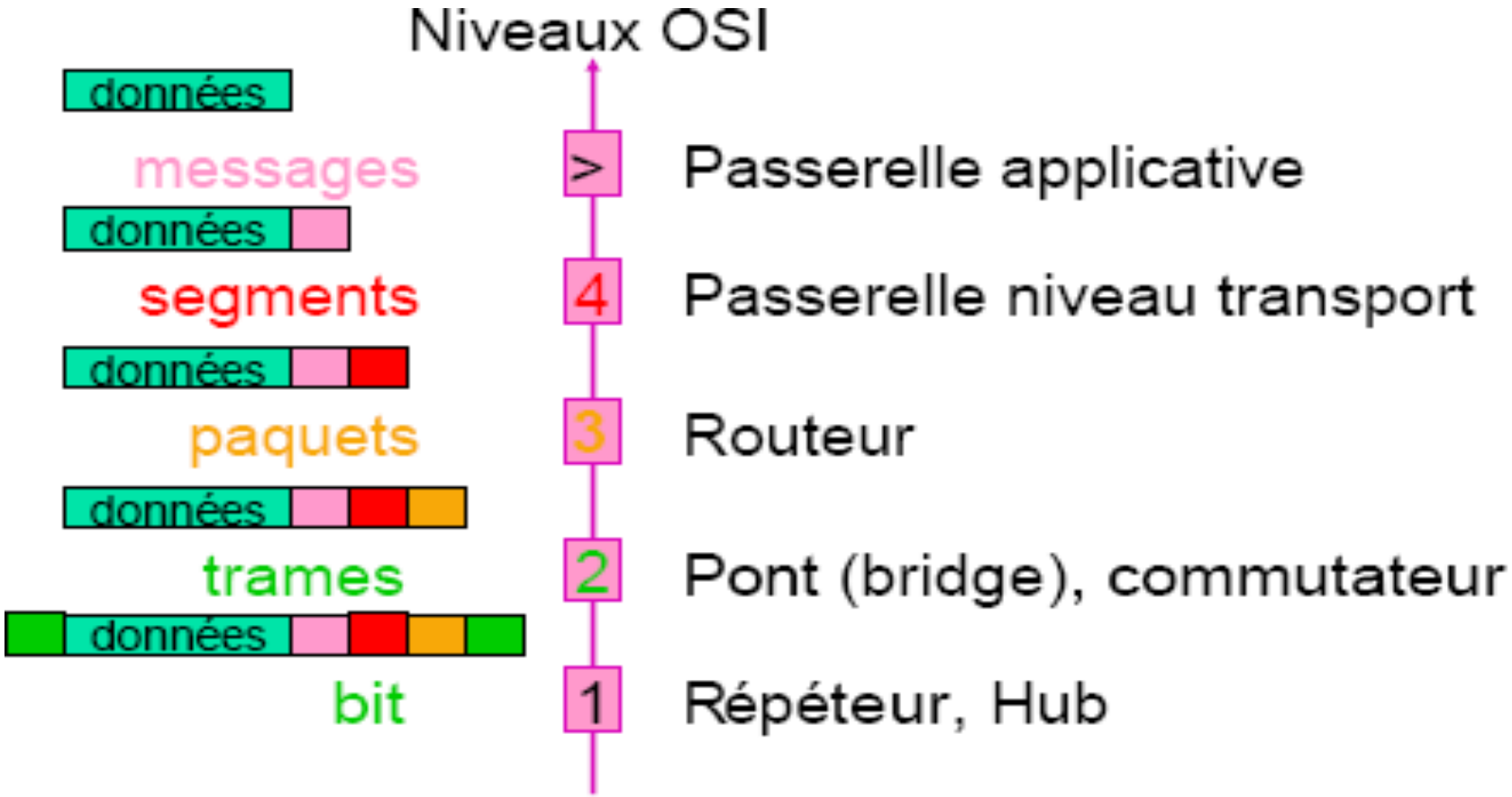
- La station répondant à l'adresse contenue dans le paquet ARP renvoie à expéditeur une réponse ARP contenant la correspondance souhaitée.
- Le nœud expéditeur peut alors remettre sa table ARP à jour et envoyer son datagramme

8. Hétérogénéité des réseaux

- Interconnexions types LAN-LAN, LAN-WAN, WAN-WAN, LAN-WAN-LAN...



Niveaux d'interconnexion

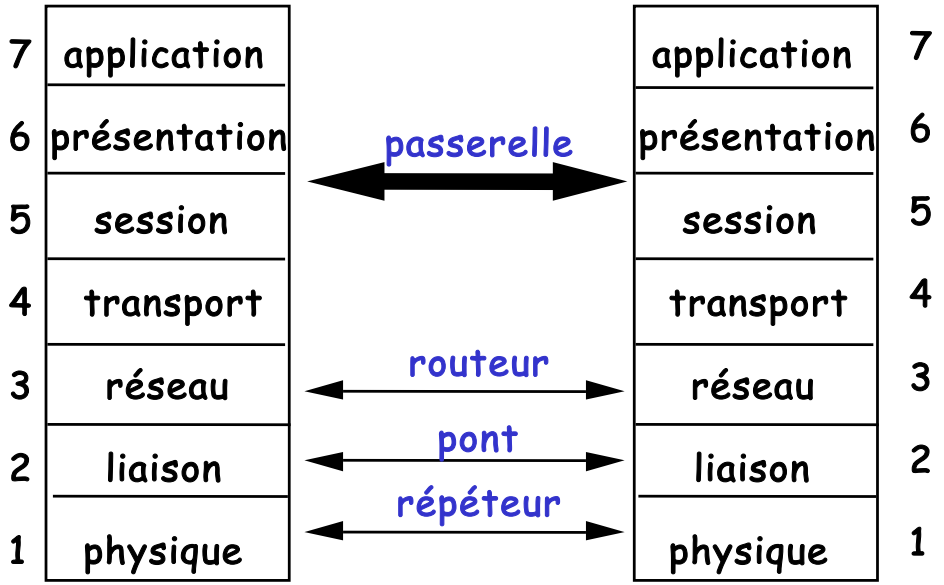


Interconnexion de LAN

- Problématique



- les solutions

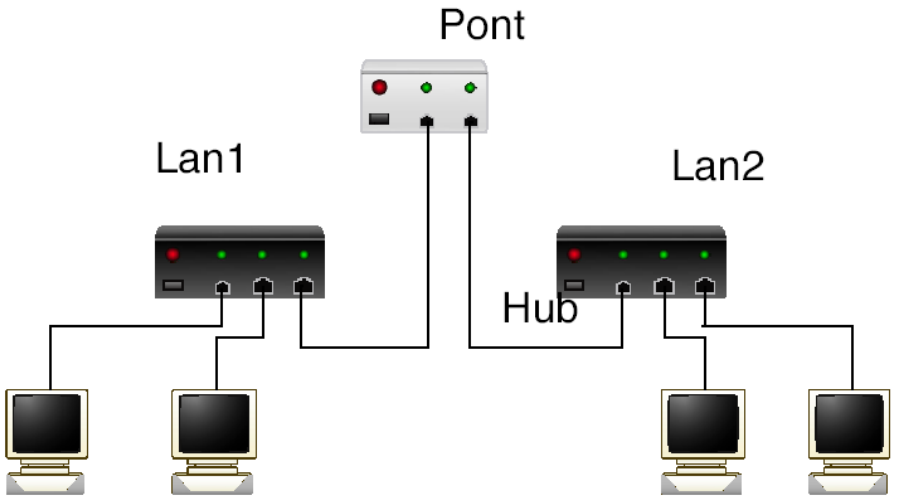


Couche 1 : Répéteurs et Hubs

- Répéteur :
  - interconnexion de réseaux de même type
  - traitement au niveau bit (couche physique) entre deux segments Ethernet par ex. régénération électrique du signal
  - but : augmenter la distance maximale entre deux stations en reliant deux segments, adapter deux supports différents (coaxial<->fibre optique par ex.)
  - pas d'administration mais ne diminue pas la charge et ne filtre pas les collisions
- Hub ou concentrateur : multi-répéteurs
  - un répéteur sur chaque port
  - toutes les trames sont répétées sur tous les ports

Couche 2 : Interconnexion LANs

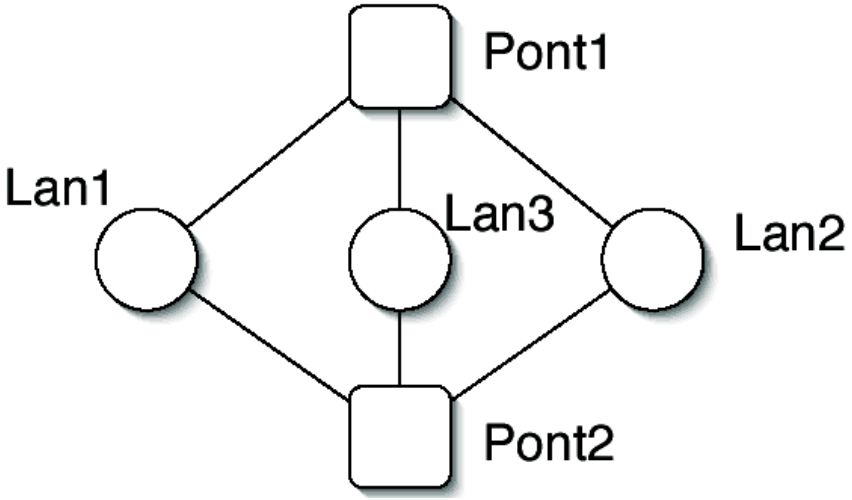
- **Les Ponts**
  - Connexion de LAN hétérogènes
  - Optimisation de la charge
  - Le pont fait office de filtre et il y a donc moins de charge sur chaque LAN
  - Augmentation des performances : domaines de collisions restreints
  - Augmentation de la fiabilité



Interconnexion LANs

Fonctionnement des ponts

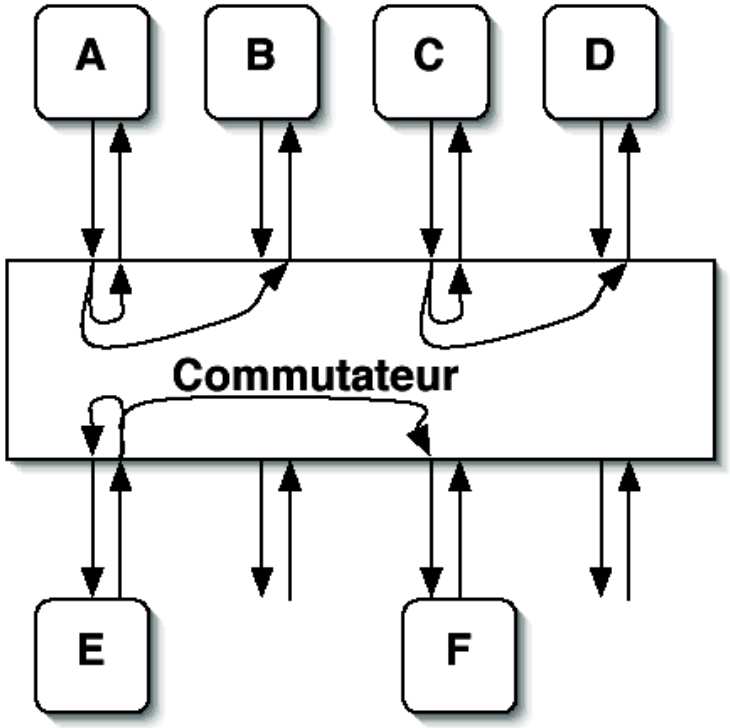
- Filtrage des trames au vue des adresses Ethernet destinations
  - Mémorisation des trames
  - Analyse de l'entête Ethernet
  - Réémission sur un seul port

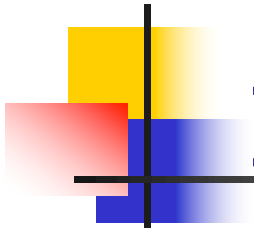


- Gestion d'une table : adresses Ethernet appartenant à chaque réseau avec durée de vie limitée
- Auto-apprentissage des adresses Ethernet grâce à l'adresse source des premiers paquets. Les premiers paquets sont réémis sur tous les ports.
- Algorithme de l'arbre recouvrant (spanning tree) pour éliminer les problèmes de boucle et de multiplication de trames

Interconnexion LANs

- **Le commutateur (ou switch) Ethernet**
- Pont haute performance (nombreux ports, filtrage)
- Utilisé à la place des hubs pour augmenter les performances
- Existe avec différents débits sur les ports
  - Par exemple: 1 port à 100 mégabit/s et 10 ports à 10 mégabit/s
- Mémorisation des trames dans le switch
  - Possibilités de plusieurs flux en parallèle
  - Il n'y a plus de collisions





Interconnexion LANs

- Commutateur Ethernet
  - Possibilités d'émettre et de recevoir en même temps
  - Algorithme Ethernet change : pas de détection de porteuse, de détection de collision
  - Carte Ethernet particulière dite "full duplex"
  - Saturation possible du commutateur (mémoire pleine)
    - Suppression des trames par le commutateurs (reprise des pertes par couche supérieure)
    - Fausse trame générée par le commutateur dans le cas du half duplex pour
    - limiter les émissions
    - Trame de stop/start comprise par les cartes Ethernet dans le cas du full-duplex
  - Commutateur à la volée (cut-through switching):
    - pour diminuer le temps de mémorisation/réémission, le commutateur
  - commence à réémettre dès qu'il a reçu l'adresse destination
    - Intéressant seulement quand la file d'attente de sortie est vide